

בעזה"י

סדרת "נפלאות הבורא"

"קול ה' על המים"

ספר ראשון:

חובר על ידי ת"ח משיבת "דבר ירושלים

ספר זה נדפס
בסיועו של הר' יוסף טננבוים
שליט"א מטורנטו

תודתנו להר' שלמה דוידוביץ נ"י
על השתדלותו שיצא הספר בהידור הראוי



כל הזכויות שמורות



ישיבה



כולל אברכים



שיעורי תורה



קרן גמ"ח



תהלים



בשבח והודיה לה' יתברך

זכינו לראות ספר ראשון יוצא לאור על ידנו. תפילתנו שספר זה יסייע להכיר את נפלאות הבורא בכדי לחזק בלבבות את האמונה בבורא יתברך.

מפעל כתר לדוד שנטל על עצמו להפיץ תורה על ידי בניית כוללים וישיבות במיוחד לבעלי תשובה מרחיב את פעולותיו על ידי תמיכה להוצאת ספרי השקפה תורניים.

כמו כן מסייעים מפעלי כתר לדוד לפתרון מצוקת הדיור של בני התורה על ידי סיוע למרכז התורני בעיירה בית שמש שליד עיה"ק ירושלים תובב"א שבו יגרו אי"ה אברכים רבים חסרי דיור.

רשימת הספרים שיצאו לאור

בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל

- בן תורה וישיבה.
- בית אבא.
- פתח לדופקים בתשובה.
- באמונתו יחיה.
- בנין עדי עד.
- גוף ונשמה.
- ימות עולם.
- ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
- ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.
- בן יכבד אב.
- דרכה של תורה.
- איש ורעהו.
- עבודת הלב.
- שבת המלכה.
- עם סגולה.
- כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
- אהבת ישראל.
- החזק במוסר.
- ממון כשר.
- סוכה כהלכתה.
- יגעת ומצאת.
- אדר ופורים.
- כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.
- אור לעמים.
- כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
- בינו שנות דור ודור.
- אבלות החורבן.
- קבלת תורה.
- פסיעות בשבולי החיים.
- הגדה של פסח — הלכתית.
- זכרון תרועה.
- ענף עץ אבות.

תוכן הענינים

פתיחה

11 — 36

על החיוב להתבונן בנפלאות הבורא. נפלאות הבורא במים. לימוד מוסר מהנהגת ה' במים. א. הנהגת ה' בים מלמדת לעבוד אותו ית'. ב. עונשים שנעשו על ידי המים. המים כסמל לחיים. הטהרה על ידי מים.

פרק א' נפלאות הבורא — בעצם המצאות המים

בעולם

37 — 60

המצאותם המופלאה של המים ביקום. המצאות המים בכדור הארץ. נחיצותם של המים לקיום העולם. תפקיד המים בחיים. תפקיד המים בצמחיה. תפקיד המים בחיי בעלי החיים. סדר המים בעולם. מחיר המים.

פרק ב' חשיבות הימים.

61 — 73

חשיבות הימים: א. איזון החמצן בכדור הארץ. ב. איזון דו תחמוצת הפחמן באטמוספירה. ג. שמירת הטמפרטורה בעולם. סדר המים בימים: א. מחזור המים. ב. אגירת המים באוקיינוסים.

פרק ג' מהתכונות המיוחדות למים.

74 — 81

א. החריגה בתכונות ההתכווצות וההתפשטות של המים. ב. מים חיים. ג. חוק כלים שלובים. ד. סגולת הנימיות. ה. מתח פנים. ו. התאיידות המים. ז. צבע המים.

פרק ד' שאר דברים הקשורים במים.

א. הגשם והשלג. ב. הברק והרעם. ג. מעיינות. ד. הטל.
ה. הרוח. ו. הקשת.

**דיני ברכות הראיה על ימים, נהרות ברקים, רעמים
וקשת.**

א. הרואה ימים ונהרות. הרואה את הים הגדול. ב.
הרואה ברק או שומע רעם. ג. הרואה את הקשת.

בשער

חיבור זה, הוא הראשון הרואה אור בסדרת חיבורים על נפלאות הבורא המתגלים בבריאת העולם. שתי מטרות בכתיבת חיבור זה. האחת: חיזוק לקיים מצוות התבוננות בנפלאות הבורא. (התבוננות זו היא מצוה, על-פי רבותינו, אשר חלק מדבריהם הובאו בפתיחה). מטרה נוספת לפנינו, והיא: הרחקת המתעניינים בנפלאות הבורא מקריאה בספרי מינים, בכך שיוכלו להכיר את הבריאה ויוצרה דרך ספרים שנתחברו על-ידי יהודים מאמינים ושומרי תורה, ולא דרך ספרים, שכתבום אנשים שחונכו באווירה כפרנית.

החיבור פותח בנפלאות ה' המתגלים במים, ואי"ה יבואו חיבורים נוספים על ענינים אחרים.

תפילתנו לפני מי שאמר והיה העולם, שנצליח במלאכתנו, ויהיה חיבור זה דוגמא לדרך ההתבוננות במעשי הבורא, כדי להכיר את גדולתו, ולחוש מעט מרוב חסדיו ושפע טובו, שהעניק לברואיו. יהי רצון שנזכה להמשיך ולהוציא לאור עוד חיבורים מעין חיבור זה, בשאר נפלאות הבורא.

ויהי רצון שלא תצא תקלה ומכשול מתחת ידינו.

פתיחה

על החיוב להתבונן בנפלאות הבורא

"עמוד והתבונן בנפלאות א-ל" (איוב ל"ז, י"ד)
"הסתכל במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את
מי שאמר והיה העולם" (בריייתא בשם ר"מ
מובאת בשו"ת הרמב"ם סי' ק"ג).
"כל היכול לחשב בתקופות ומזלות ואינו
מחשב, עליו הכתוב אומר: והיה כנור ונבל ויין
משתהם, ואל פועל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא
ראו" (שבת ע"ה, א').

הבריאה מעידה על בוראה, כמו שנאמר במדרש: ("אותיות
דרבי עקיבא): "מעשה, שבא מין אחד לרבי עקיבא אמר לו המין:
רבי עקיבא, מי ברא את העולם? אמר לו רבי עקיבא: הקדוש ברוך
הוא. אמר המין: הראני דבר ברור. אמר לו רבי עקיבא: מי ארג את
בגדך? אמר המין: אורג. אמר לו רבי עקיבא: הראני דבר ברור!
וכלשון הזה אמר רבי עקיבא לתלמידיו: כשם שהטלית מעידה על
האורג, והדלת מעידה על הנגר, והבית מעיד על הבנאי, כך העולם
מעיד על הקדוש ברוך הוא שבראו".

וכתב בספר "קובץ מאמרים" (עמ' יג):

"ואם נצייר שיוולד אדם בדעת שלימה תיכף בשעת הוולדו,
הנה לא נוכל להשיג את גודל השתוממותו בראותו פתאום
את השמים ואת צבאם, הארץ וכל אשר עליה. וכאשר
נבקש את האיש הזה, להשיב על שאלתנו, אם העולם אשר

הוא רואה עתה בפעם הראשונה נעשה מאליו, בלי שום כוונה, או שנעשה על ידי בורא חכם? הנה כאשר יתבונן בדעתו, ישיב בלא ספק; שהדבר נעשה בחכמה נפלאה ובסדר נעלה מאד, ומבואר בכתוב: השמים מספרים כבוד א-ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, ומבשרי אחזה א-לֹוה׃.

אמרו רבותינו (סנהדרין מ"ב, א'): "כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. תנא דבי רבי ישמעאל: אלמלא לא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמים כל חודש וחודש — דיין". תלמידי רבי יונה (בסוף פרק תפילת השחר), פירשו את כוונת הגמרא כך:

"מפני שהקדוש ברוך הוא, אף על פי שאינו נראה לעין, נראה הוא על ידי גבורותיו ונפלאותיו, כענין שנאמר: אכן אתה א-ל-מסתתר, א-להי ישראל מושיע. כלומר: אף על פי שאתה מסתתר, אתה הוא א-להי ישראל, שעשית עמהם כמה נפלאות, ואתה מושיע בכל עת ובכל שעה, ועל ידי תשועתך רואים אותך בני אדם, ואתה מתגלה להם, ומכירים אותך. וגם כן בכאן, על ידי מה שמחדש החדשים, הוא מתגלה לבני אדם, והוא כאילו מקבילים פניו".

ראיה לדברים אלו אנו מוצאים מדברי הנביא ישעיה (מ' כ"ו): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה". בספר "חובות הלבבות" בשער הבחינה, מבאר המחבר את חשיבות ההתבוננות בבריאה, וזו לשונו:

"ההתבוננות בחכמה הנראית בברואי הבורא יתברך, היא הדרך הקרובה ביותר אל הוכחת מציאותו יתברך". שיטת הרמב"ם היא, שיש מצווה להאמין שיש בורא לעולם. ופירשו המפרשים את כוונת הרמב"ם, שהמצווה היא לחזק ולבסס את האמונה. אם-כן, כל התבוננות נוספת בבריאה, היא חלק ממצוות האמונה.

עוד הוסיף בחובות הלבבות (שם) וכתב: "שדרך הבחינה

בברואים, היא הנתיב הבטוח ביותר ליריעת אחדותו האמיתית". בפירוש "פת לחם" באר את כוונת "חובות הלבבות" באומר, שדרך ההתבוננות בבריאה היא הבטחה ביותר: הסיבה היא, כי בשאר דרכי המחקר, אין אדם בטוח ממכשולים וטעויות. המציאות כבר הוכיחה, שרבו חללי העוברים בדרך המחקר הפילוסופי, דבר שאינו קיים בדרכם של המוכיחים את מציאות ה' ואחדותו בדרך הבחינה — הם בטוחים מכל מכשול.

משום כך, דרך ההתבוננות בנפלאות הבורא מצווה גדולה היא. שהיא מחזקת ומבססת את האמונה בלבו של אדם, ואין היא בכלל החקירה הפילוסופית, שעליה הורו גדולי האחרונים, שיש להתרחק ממנה (וראה באריכות בענין זה, בספרנו "באמונתו יחיה" פרק ג').

עוד כתב הרמב"ם (יסודי התורה פרק ד', הי"ב) על חשיבות ההתבוננות במעשי ה'. התבוננות זו מביאה לידי אהבת ה' והכרת פחיתות האדם:

"בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו, ומכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, יראה חכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים והברואים — מוסיף אהבה למקום ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהוב המקום ברוך הוא... וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושא וכלימה".

בספר "חובות הלבבות" (פרק ב') נכתב באריכות בענין החובה להתבונן בבריאה, כדי להכיר את נפלאות הבורא ורוב חסדיו. מובאים שם שלושה טעמים לחיוב זה:

א. מצד השכל: ההגיון מחייב שהאדם בעל שכל והכרה — דבר שאין לשאר היצורים — צריך להשתמש בשכלו, כדי להכיר את גדלות הבורא בכל שניתן להכירו. בכך הוא מנצל את מעלת שכלו, ויתרונו על בעלי-החיים. אולם, אם יתעלם הוא מחובה זו, לא יהיה אפילו כבהמה, אלא גרוע ממנה, כמאמר הכתוב (ישעיה

א' ג': "ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן".

ב. מן הכתוב: כמו שאמר הנביא ישעיה (מ"ו, כ"ו): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה", ואמר (תהלים ח', ד'): "כי אראה שמייך, מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת".

ג. מדברי רבותינו בתורה שבעל פה: רבותינו ז"ל אמרו (שבת ע"ה, א): "מניין, שחייב אדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר (דברים ד', ו'): "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה", איזוהי חכמה ובינה, שהיא לנגד העמים? הווי אומר, זה חשבון תקופות ומזלות". עוד אמרו (שם): "כל היכול לחשב תקופות ומזלות, ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר "ואל פועל ה' לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו".

משמע מדברי "חובות הלבבות", שההתבוננות בבריאה נחוצה היא, הן לעצמנו, והן ללמד את כל העולם, שהרי במאמר הנזכר נאמר: "איזה חכמה ובינה — שהיא לנגד העמים".

חז"ל אף תקנו ברכות שונות על ראיית נפלאות הבריאה, כמו ברכת "עושה מעשה בראשית"; על ראיית הרים גבוהים, ימים ועל הברק. ברכת "שכוחו וגבורתו מלא עולם"; על רעמים ורוחות זעף. על הים הגדול — "ברוך שעשה את הים הגדול". על בריות נאות — ברכת "שככה לו בעולמו".

בכוחה של הסתכלות בבריאה לעורר את האדם להתפעלות גדולה. מחבר הספר "בין ששת לעשור" (עמ' צ') מתאר את הרגשתו, בעת שהתבונן במראה טבע נפלא:

"כל אדם מחפש חוויות גדולות מחוצה לו, הוא מקווה כי חוויה גדולה מאד תרומם אותו ותבטל את הקטנונית שבלבו. בידי הוזה עובדא, הייתי פעם על הר גבוה מאד, מראה מרהיב

עין, אמרתי לעצמי: במעמד כזה בוודאי מתבטלות כל המדות הקטנטנות, כל הקפידות היום יומיות, כל זה בוודאי בטל מעתה, ונפל ממני כבגד בלוי, לא יחזור עוד ללבי, ומעתה אהגה רק דברים גדולים ואמיתיים! ובו ברגע מששתי בעצמי אם אמנם השתנית והייתי לאיש אחר — ונוכחתי לדעת, כי בפנימיותי לא השתנה מאומה — נשארתי אותו אדם קטן שהייתי, רק החוויה הגדולה של נוף נהדר זה חיפתה לרגע על הקטנויות שבקרבי".

אמנם, כפי שכותב המחבר, מהפכה לא נעשתה עקב החוויה הגדולה בין רגע, אולם חוויה כזו יכולה להיות סיבה להתעוררות גדולה, שאם יהיה לה המשך, היא יכולה לשנות את האדם.

העוסק בהתבוננות בבריאה, יגלה תמיד נפלאות חדשות, כדברי "החובות הלבבות" (שער הבחינה, פרק ו'): "ולא יעמוד מחשוב בהם ומחקור עליהם בכל אשר יגיע אליו מן המוחשים והמושכלים, ואיננו פוסק מראות סימן חדש בכל יום, כמו שאמר דוד עליו השלום: 'יום ליום יביע אומר'". אם בעבר, כאשר המדע הכיר מעט מאד מנפלאות הבורא, כך, על אחת כמה וכמה בימינו, שתגליות מדעיות רבות חשפו נפלאות רבות, המוסיפות לגלות לנו את רוב חסדיו יתברך...

הרמב"ם, שהוזכר לעיל, שם את הדגש על ההתבוננות בגדלות הבורא, כאמור: "ויראה חכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים והברואים". אולם בספר "חובות הלבבות" (שער הבחינה) הושם דגש על דבר נוסף: "ההתבוננות בטובות ה'" — לא די להתבונן בגדלות הבורא. כיוון, שאם האדם לא יתבונן בגדלות זו הכוללת גם הטבה גדולה לאדם, יתכן מאד, שהוא לא יתבונן בנפלאות הבורא. יש, שהאדם אינו רוצה לראות את גדלות הבורא, כמו שאירע אצל מלך אחז (ישעיה ז', י"א): הנביא ישעיה אמר לו: "שאל לך אות מעם ה' א — להיך, העמק שאלה או הגבה למעלה. ויאמר אחז: לא אשאל ולא אנסה". ופירש רש"י (שם):

"אין רצוני, שיתקדש שמו על-ידי, כיוון שרצה לפרוק עול". וכן אמרו חז"ל (סנהדרין נ"ז): "יודעים ישראל, שאין בעבודה זרה כלום, ולא עבדו עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיא". אולם, אם האדם מתבונן בחסד ה', המתגלה בבריאה, אזי אוהב הוא את ה', וחפץ להכיר יותר ויותר את מעשה ה', והוא מקבל את עול מלכותו באהבה מתוך הכרה, כי הכל הוא רק שפע של חסד, ככתוב (תהלים פ"ח) "עולם חסד יבנה".

נפלאות הבורא במים

"מקולות מים רבים, אדירים משברי ים; אדיר

במרום ה'" (תהלים צ"ג ג')

"קול ה' על המים" (תהלים כ"ט ג').

נפלאות הבורא המתגלות במים רבות הן מאד! הנפלאות מתגלות במים עצמם; בימים, בגשם, בברק, בשלג, בעננים ועוד. מקראות רבים בתנ"ך מקדישים תשומת לב לנפלאות הבריאה שבמים. בפרק "ברכי נפשי" (תהלים ק"ד) הוזכרו כמה וכמה ענינים של נפלאות הבורא במים: "המקרה במים עליותיו, השם עבים רכובו" וגו'... "תהום כלבוש כסיתו, על הרים יעמדו מים... המשלח מעיינים בנחלים בין הרים יהלכון ישקו כל חיתו שדי, ישברו פראים צמאם... משקה הרים מעליותיו... מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קניינך — זה הים גדול ורחב ידים, שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות, שם אניות יהלכון, ליתן זה יצרת לשחק בו". עוד נאמר (תהלים קמ"ח, ז"ח): "הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה דברו. ובתהלים (קל"ה ו"ז) נאמר: כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ בימים וכל תהומות, מעלה נשיאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאצרותיו".

גם בספר איוב מוזכרים ענייני המים פעמים רבות. בפרק ה' (פסוקים ט"י-י'): "עשה גדולות ואין חקר נפלאות עד אין מספר, הנתן מטר על פני הארץ ושלח מים על פני חוצות". עוד נאמר שם, (פרק ל"ז פסוק ה"ט-ז) "ירעם א-ל בקולו נפלאות, עשה גדולות ולא נדע. כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם ומטר, וגשם מטרות עוזו... מנשמת א-ל יתן קרח, ורחב מים במוצק. אף ברי יטריח עב, יפיץ ענן אורו. והוא מסיבות מתהפך בתחבולות לפעלם, כל אשר יצום על פני תבל ארצה. אם לשבט אם לארצו, אם לחסד ימצאהו. האזינה זאת איוב, עמוד והתבונן נפלאות א-ל. התדע בשום א-לוה עליהם, והופיע אור עננו. התדע על מפלשי עב, מפלאות תמים דעים". ובתשובת הקדוש ברוך הוא לאיוב (פרק ל"ח פסוק כ"ב-כ"ט), כלולים דברי התבוננות בענייני המים: "הבאת אל אוצרות שלג ואוצרות ברד תראה... מי פלג לשטף תעלה ודרך לחיזי קולות. להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו... היש למטר אב, או מי הוליד אגלי טל. מכטן מי יצא הקרח וכפור שמים מי ילדו?"

רבותינו עסקו גם הם בהתבוננות בכמה ענייני נפלאות הבורא במים, ובמיוחד בענייני הגשם, בפרק ראשון של מסכת תענית.

ועוד אמרו רבותינו (רב"ר ג'): "כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, לא עשאן אלא במים"... יתכן שהניסים נעשו דווקא במים, כיוון שהמים מלמדים בעצם מהותם על גדלות הבורא, וכמו שנאמר (תהלים כ"ט ג'): "קול ה' על המים" — המים מלמדים אותנו על רצונו יתברך. ואמרו רז"ל במדרש (ב"ר ה'): "מתחילת ברייתו של עולם, לא היה קילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה, אלא מן המים". היינו: נפלאות ה' בעת הבריאה ניכרו במיוחד במים, ומאז ועד עתה הם ניכרים ביותר במים.

הרש"ר הירש בביאורו לתהלים כתב על הפסוק: "קול ה' על המים":

"קול ה', המלמד אותך לשמור מצוותיו וחוקותיו שהוא כתוב בספר התורה הזה. אותו קול ה' המדבר אלינו מתוך תורתו ומעצב את דמות חיינו, הוא הקול, אשר ריחף בשעת הבריאה על פני המים ואמר "יהי", אותה אמירה שבאמצעותה נברא; הובדל; נוצר וסודר הכל. ואם הרעם עודנו מעיד על הכוח הכל-יכול הבא לידי פרסום בטבע, הלא הוא קול ה' א-לוהי תורתנו, הפוקד על מים רבים, ונותן אותם בהתאם לצרכי החינוך של בני האדם. השווה (תהלים קל"ה ו' ז'): "כל אשר חפץ ה' עשה וגו' מעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו, וכן ירמיה (פרק י', י"ב י"ג). שם מעידה נדבת הגשם שתחילתה סערה בתדירותה עליו יתברך, שעודנו עושה ארץ בכוחו, מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נוטה שמים. כשם שטיפת הגשם הראשונה ציפתה לאדם הראשון (בראשית ב', ה' עיין שם), כן מהווה כל טיפת גשם עד היום הזה תוצאה כפולה של סדר העולם החומרי ושל הנהגת העולם המוסרית. היא נוצרה לפי חוקי הטבע הקבועים על ידי ה' בבריאה, והיא ניתנת או נמנעת לפי מדת צרכי ההנהגה של חינוך בני האדם כדברי (זכריה י' א') במשפט קצר: "שאלו מה' מטר בעת מלקוש". עת מלקוש היא, ולפי מהלך הטבע המסודר על ידי ה' אפשר לצפות למטר, ואף על פי כן: "שאלו מאת ה' מטר", כי רק ביעודו, יתברך, תלוי הדבר אם ינתן לכם מטר, או לא, אם יבא לכם לברכה או לקללה... לכן: "כאשר א-ל הכבוד הרעים" — ה' הוא המצווה על מים רבים, א-ל הכבוד, הכוח הכל-יכול שמציאותו ופעולתו נראות בכל דבר גדול ונהדר".

אדם שחונך על ברכי החינוך הכפרני, שהתבונן בפלאי הבריאה שבמים, כתב בספר "הים" (עמ' 6-8): "דומה כאילו בצורות מרובות ושונות עד להפתיע, נועדו סגולות המים הנוזלים

כמעט במתכוון לעשות את העולם מקום היאה לקיומם של החיים... גם גדולם של האוקינוסים משתווה לחשיבותם היחידה במינה בשביל החיים". אפשר לראות מדברים אלו, כי רק הרצון לא לראות את האמת מונע את המתבונן בפלאי המים, מלראות את ידו של בורא העולם! וכבר אמר האדמו"ר, ר' חנוך מאלכסנדר: "מדוע נקרא ה"טבע" דוקא בשם זה? ללמדך שאם אין מביטים לעברו כראוי — אזי אפשר לטבוע בתוכו, אך אם מביטים לעברו כפי שיש להביט, הרי הוא מפתח לכל מידה והנהגה טובה".

לימוד מוסר מהנהגת ה' במים

א. הנהגת ה' בים מלמדת לעבוד אותו יתברך

"האותי לא תיראו נאם ה', אם מפני לא תחילו
אשר שמתי חול גבול לים, חק עולם ולא
יעברנו, ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא
יעברנהו" (ירמיה ה', כ"ב)

פשטות מקרא זה, מורה, כי עצם הפלא הגדול, שהים נמצא בתוך מסגרתו, ואינו עולה ושוטף את היבשה, צריך לעורר את האדם לעבוד את ה' כמבואר לקמן (בפרק ב').

ואף שלכאורה, פני הים נמוכים מפני היבשה, מכל מקום, יש בסידור הימים והיבשות דבר נפלא. דבר זה כשעצמו צריך לעורר את האדם להתחזק בעבודתו יתברך. אולם, המלבי"ם מבאר את דברי הנביא באופן זה:

"והנה החוק השכלי הנטוע באדם יחייב שלא יעשה
אך טוב וילך ביראת ה' כל היום, ולא להשיג על ידי זה
איזה תועלת רק מצד השכל לבד, וזה חוק כולל כל בעל

[2]

מיוחד



קול ה' על המים

שכל בכלל, רק האדם מצד טבע גופו שנמצא בו כמה תאוות ומידות ותכונות, יסור לפעמים מן החוק העליון השכלי ויטה ממנו למלאות חפץ גופו ותכונותיו, אולם משאלות הגוף הם אפשריים בלתי מוכרחים — כי יוכל שלא יעשם...

וצריך האדם, שיכריח כל תאוותו ומשאלות גופו תחת החוק העליון המיוחד השכלי — שהוא חוק כולל ומוכרח, והוא ליראה את ה', ולא מצד יראת העונש, שזה גם־כן תכונה גופנית פרטית אפשרית, רק מצד שהוא עילת העילות, ועל זה הביא משל מן הים: הנה החוק העליון הטבעי, עוצר בעד הים בל יעבור גבולו הכללי הטבעי המוכרח ובלתי משתנה, כי הוא חוק עולם אשר נטע בו ה' לצורך קיום הבריאה בכלל, ובכל זאת המים מצד עצמם וטבעם המיוחד, יתגעשו לעבור את החוק הזה, כי יתנשא דכיים, אם על ידי הרוח, אם על ידי הכוח המושך אשר לירח, אם על ידי סיבות אחרות ידועות לחכמי הטבע, ובכל זאת, אחר שהסיבות האלה הם פרטיים אפשריים, הם נכנעים תחת החוק הכולל, שהוא חוק עולם".

ב. עונשים שנעשו על ידי המים.

"אף הוא ראה גולגלת אחת שצפה על פני המים, אמר לה: על דאטפת אטפוך וסוף מטייפין יטופוך" [תרגום: על שהטבעת אחרים, טיבעו אותך, וסוף מטבעיך שגם הם יוטבעו] (אבות ב').

עונשים רבים הביא הקדוש ברוך הוא על ידי המים. העונש הראשון, בדורו של אנוש (עמוס ה', ח'): "הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ, ה' שמו". רבותינו (ספרי עקב שמ"ג) פירשו את דברי הכתוב כך: הכוונה היא על העונש שהעניש הקדוש ברוך הוא את

דורו של אנוש; כאשר בני אדם החלו לעבוד עבודה־זרה, הציף הקב"ה את האוקיינוס, ששטף שליש מן העולם*).

בפעם שניה נענשה כל האנושות במים — דור המבול נענש במים. הודגש בכתוב (בראשית ו', י"ז): "הנני מביא את המבול מים" על הארץ, לשחת כל בשר, אשר בו רוח חיים מתחת השמים, כל אשר בארץ יגוע".

בשלישית: עונשם של המצרים, שטבעו בים סוף, למרות שהיה בעונש זה מידה כנגד מידה — המצרים הטביעו את ילדי ישראל במים, לכן נענשו בטביעה — מכל מקום, כאשר מצרפים אנו עונש זה לרשימת שאר העונשים שבאו על ידי "מים", אנו רואים שיש לעונש במים משמעות נוספת, מלבד עונש מידה כנגד מידה.

ראיה לדבר מהגמרא (גיטין נ"ו, ב'). שם מסופר על טיטוס הרשע, שלאחר שהחריב את בית־המקדש השני, חזר לארצו באניה. תוך כדי נסיעה עמד עליו נחשול שבים לטובעו, אמר: כמדומה אני שא־לוהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים, בא פרעה וטבעו במים, בא סיסרא וטבעו במים, אף הוא עומד לטובעני במים... בא יתוש, ונכנס בחוטמו ונקר במוחו שבע שנים... [גם העונש על ידי היתוש יש לו קשר עם המים, שהרי התרבותו של היתוש איננה אלא במים].

(*) יש הרואים מדברי רז"ל אלו אישור להשערה, כי פעם היתה יבשת נוספת בכדור הארץ בשם "אטלנטיס" ששקעה בתוך האוקיינוס, ואם דבר זה נכון, יש לשער שזה אירע בדורו של אנוש. אמנם, חקר האוקיינוסים המתקדם אינו מוצא אסמכתא לקיומה של יבשת אבודה זו. במדרש נאמר על ים סוף (מפרץ סואץ) שאותו מקום היה יבשה ונעשה ים עקב חטאי האנושות ואולי מאורע זה אירע בעת דור אנוש (ואז אולי גם אירע השבר הסורי־אפריקני) ואכן אצל הרבה חוקרים מוסכם, כי ישנם סימנים מוכיחים, שבאותו מקום נקרעה היבשה.

גם בדברי הלל במשנה (אבות פ"ב), כשראה גולגולת אחת צפה על פני המים, מלמדת, כי דבריו נאמרו דווקא לאחר שראה, שהאדם הזה נידון במים. וכך כתב המהר"ל בביאורו "דרך החיים" לאבות (שם):

"יש לשאול, וכי הדבר תולה במה שראה הגולגולת צפה על פני המים, וכי אם היה רואה על הארץ, לא היה אומר כן, ואם כן, יקשה למה הדבר תולה במים?" ולפי דברינו ניחא, שהעונש שהיה במים דווקא, מלמד על משמעות מיוחדת.

באזהרת התורה לישראל, לקיים את דברי התורה, ישנה אזהרה, שאם חלילה, לא יקיימו את התורה, יענשו בעונשים שונים, שבתוכם נכללו עונשים של העדר גשמים; כמו בתוכחה בפרשת בחוקתי ופרשת כי תבוא, וכן בפרשת "והיה אם שמוע" שבקריאת שמע. יש ללמוד מעונש על ידי מים או בהעדרם, שיש סיבות מיוחדות לכך שהעונש הוא במים. משמעות דבר זה ניתן לבאר בכמה אופנים:

א. ההשגחה המיוחדת של הבורא ית' שמתגלה במים: העונש על ידי מים מופיע, משום שבמים ניכרת באופן מיוחד השגחתו, יתברך. החוטא הרי מתעלם הוא מהשגחתו יתברך, שאם היה מסתכל מה למעלה ממנו! "עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין" — אינו בא לידי עבירה" (אבות ג'), לפיכך, העונש לחוטאים בא דווקא על ידי המים, כדי ללמדם את השגחתו יתברך.

ב. חסד ה': המים הם ביטוי לחסדו, יתברך. הם מציינות את מידת החסד של הקדוש ברוך הוא, וניתנו לעולם כדי להחיותו ולקיימו — "עולם חסד יבנה" (תהלים פ"ט). הרשעים, שחוטאים ועוברים על רצונו יתברך, מתעלמים מחסד ה', ובכך הם הופכים את מידת החסד האלוקי, לעונש, כדברי רז"ל (ב"ר ל"ג, א'): הרשעים, במעשיהם הרעים הופכים מידת רחמים למידת דין.

ונוסף לכך: קיצור ימיהם של הרשעים הוא חסד וטובה להם, שע"י כך הם נמנעים מלחטוא.

ג. **המים הם קיומו של העולם:** "מים נקראו חיים" (אדר"נ פרק ל"ד), כיוון שאין כל אפשרות טבעית לקיום חיים בלא מים. המים הם גם יסוד העולם* (כמבואר בזוהר (במדבר דף רי"ט): "תלת אומנין עבד הקדוש ברוך הוא לאפקא מנהון עלמא, ואילו אינון: שמיא וארעא ומיא" (תרגום: שלושה דברים עשה הקדוש ברוך הוא בכדי להוציא מהם את העולם, שמים וארץ ומים). עוד נאמר (שמו"ר ט"ו): "ג' בריות קדמו את העולם: המים, הרוח והאש". מדברים אלו אפשר ללמוד, שהמים הם אחד מיסודות העולם. לפיכך, בא העונש על ידי מים, ללמד, שהחוטא הורס את קיומו של העולם, על כן יענש על ידי המים, שהם קיומו של העולם.

המים מחד גיסא, הם סמל החסד והחיים, ומאידך גיסא, הם גם מאררים את החוטא, ועל כן משקים את הסוטה במים מאררים. לכן יש גם בטבע "מים הרעים" (ראה אבות פ"א וחולין). בכל מים רגילים, מצויה גם כמות מעטה של מים כבדים. ממים אלו לא יצמח שום דבר, והם אף גורמים נזק לבני אדם, על ידי כך שהם גורמים להקדמת הזקנה (לדעת חוקרים אחדים). פצצה, העשויה מאטום המימן הכבד (שהוא אחד האטומים העיקריים שמהם מורכבים המים) — כח ההרס שלה גדול בעשרות אחוזים מפצצת אטום רגילה. ("אמונות" עמ' 227).

יתכן מאד, שכח החורבן והנזק של המים הכבדים מלמדים על מידת העונש הבאה על ידי המים, שהמים, בעלי כח הקיום והצמיחה, גורמים לנזק רב לחוטא, שבחטאו הוא מזיק לקיום העולם.

(*) ישנם חוקרים, הסוברים שהמימן שהוא חלק עיקרי ממרכיבי המים, הוא היסוד לשאר החומרים שבעולם.

ג. המים העליונים מלמדים על דרך הנהגתו יתברך

"ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע" וגו' (בראשית א', ז').

בפירוש "העמק דבר" (שם), ביאר את ענין ההבדלה שבין המים העליונים לבין המים התחתונים, על פי המבואר בגמרא (חגיגה ט"ו, א') "שהיה בן זומא צופה בין מים עליונים לבין מים התחתונים, ואין בין זה לזה, אלא שלוש אצבעות בלבד..." – "והדבר ברור, שגם שניהם בצורת מים, הנראים לנו בעולם התחתון, אלא שנזדכך המים, שהוא משפיע טוב וחסד בצורה אחרת, המכונה בזה השם "מים" – והוא הנהגה משפיע רב טוב וחסד... ובא להבינו שאין הכונה במים העליונים – חסד שמגיע על פי נס גמור ומוחלט, שאם כן, אין צריך הבדלה לחסד שבטבע, שמובדל ממילא הוא, וכן, אין צריך לומר, שהמים שתחת לרקיע היינו מים המוחשים ונראים אלינו, דאם כן, בוודאי אינו בערך מים העליונים, אלא נצרך להבדיל בין הנהגה בהשגחה הפרטית ובסתר הטבע ישים, לבין הנהגות המזלות על פי הטבע ממש. ועל זה הציץ בן זומא ואמר: שאין ביניהם אלא ב' וג' אצבעות, ומרומז במקרא הקודם: ורוח א-להים מרחפת – היינו השגחתו יתברך מרחפת על פני המים, שהוא סדרי חסד שבטבע... והרקיע הלז, הוא מפלאות תמים דעים ית', שיהא השגחתו מעורב עם הטבע יחד, לכל אחד לפי מעשיו, ועל זה כתיב "ומעשה ידיו מגיד הרקיע", שהקדוש ברוך הוא עושה תמיד פלא, משגיח לפי המעשים, ומכל מקום ממשיך הנהגת הטבע יחד".

לעומת פירושו של בעל "העמק דבר" שהמים העליונים והתחתונים הם ענינים רוחניים, המלמדים על הנהגת הבורא בעולם, פירש הרש"ר הירש בביאורו לתורה (שם) פירוש אחר על עניני השפעת המים הפשוטים בעולם:

..."נראה איפוא שגם "המים אשר מעל לרקיע" מצויים

בתחום האופק של הארץ שלנו, שמים וארץ, אור וחושך, יום ולילה – אלו הם הניגודים, שנבראו ונבדלו ביום הראשון. עתה מראים לנו ניגוד חדש, מים תחתונים ומים עליונים. המים התחתונים הן מקיפים יבשות ובוקעים ארצות – וכך משפיעים על ההתפתחות הטבעית, תפקידם הבלעדי, קידום הטבעי של כל הברואים, וכך אומרת לנו התורה בטעם הבדיל ה' בין יבשה ומים – וכך נטל מהארץ את יסוד המים, שהיא תנאי הכרחי כל התפתחות ארצית...

הוא העלה מים למרום ורקע מעל הארץ את רקיע השמים, אליו ינשאו אדים – עננים, השותים את מימי הארץ, והם חוזרים וממטירים את מימיהם ממרום – לארץ הצמאה וליצוריה הצמאים. כדרך שהאור מתחילת בריאתו – חדר אל הארץ מכל מקום ורק אחר כך נקבע במאורות, למען יקרין על הארץ מרקיע השמים... כך ניטלו גם המים מן הארץ, למען יתקבלו ממרום כמידת הצורך ניגודים של משפיע ומושפע, הנה זו תמונת ההתפתחות המצטיירת לעינינו בכל מציאות הארץ..."

עוד כתב שם (פסוק י'):

"וירא א-להים את האור כי טוב, ה' ראה שהבדלה היא טובה, והיא הולמת את התכלית, שהוא הציב לו בארץ, ומשום כך הוא מקיימה בכל עת, ומשום כך היא עודנה קיימת. ביום השני אין הוא אומר "כי טוב", שכן הבדלת המים הושלמה רק ביום השלישי. עד כה היתה הבדלה ערטילאית "מחלוקת" ללא מטרה. אולם, מחלוקת, שיש מטרה בצדה, ותכליתה לקדם את "הטוב", עליה הוא אומר "כי טוב" ואפילו מתווספת מחלוקת אחרת, כדרך שהיא מתווספת כאן ביום השלישי, הרי הוא אומר וגם כפל בה "כי טוב", שכן, בהבדלה זו מתגלה תכלית

"הטוב", ואלמלא הניגודים הללו לא היה הטוב מתקיים. "וירא א-להים כי טוב", שכן, בהבדלה זו מתגלה תכלית "הטוב", ואלמלא הניגודים הללו לא היה הטוב מתקיים. "וירא א-להים כי טוב" מתייחס איפוא גם להבדלה ראשונה שבין תחתונים לעליונים. הנה אנו משתאים למחזור הגדול של המים: האוקינוס מקיף את היבשה, וכל מימי עולם נשפכים אליו, משם הם עולים ונעשים עננים – וחוזרים ויורדים אל הארץ, משהרוו את הארץ, הם שבים אל הים – במעיינות, בנחלים ובנהרות – ויוצאים שנית למחזור חדש, ואף ים ויבשה מחליפים זה עם זה תדיר, כל זה הינו כן – לא רק מפני שה' עשאו פעם אחת – אלא מפני שעודנו רואהו כי טוב הוא לתכליתו".

המים כסמל לחיים

"מים נקראו חיים" (אבדר"נ פל"ד)

לולא המים אין קיום לחיים*). יתר על כן, המים מסמלים את המשתנה בבריאה, לעומת האדמה המייצגת את הקיים המוצק. אולם, אילו היה העולם רק במצב מוצק, לא היה חל בו כל שינוי.

*) "בטרם היוולדו שרי האדם מרבית הזמן בתוך קרומי המגן שברחם אמו, והמים זורמים דרך גופו עד יום מותו. האדם עשוי לחיות שבועות מספר ללא מזון [פקיר הודי הצליח להחזיק מעמד 81 יום מבלי לאכול דבר!] אך ללא מים, אין לאדם סיכוי לחיות יותר מ־10 ימים. יש בקטריות המשגשגות ללא חמצן, אך לא אלה ולא כל צורת חיים אחרת מסוגלים לגדול ללא מים. המים פורצים כל מחיצה כדי לחדור לתאים החיים של צמחים ובעלי חיים, ומתגברים על כח המשיכה בעלייתם אל צמרות העצים הגבוהים ביותר ובהבאת חומרי מזון לקצות ענפים... פרט לכמה יוצאים מן הכלל יוצרים הצמחים את מזונם ממים ואויר... ("המים" עמ' 103).





עין עברת - המים יצרו מדרגות בשכבת הסלע

העולם היה אז כגוף מת בלא אוויר במצב קפוא ובלתי משתנה... החיים הם צירוף מיוחד של שינוי והתמדה. יצור חי משתנה בקביעות, אולם, בכל אופן שומר הוא על זהותו. כל אחד מאתנו עובר שינויים באופן קבוע, אך בכל זאת נשאר הוא אותו אדם. גם החיים הם צירוף מיוחד של נזול ומוצק. הנזול החשוב ביותר ביצורים חיים הוא המים. המים ממסים את המזון הדרוש לחיים, מובילים אותו למקומות השונים שבגוף, ואחרי כן הם עושים את ההיפך המדויק בהרחקת חומרי הפסולת מהגוף.

האדם הוא צירוף של "עפר ומים" – התמדה והשתנות. כל זמן שאדם בחיים, ה"מים" האלו הם חלק חיוני ביותר לישותו.

לעומת זאת, כאשר מדברת התורה על מותו של האדם, היא אומרת (בראשית ג', י"ט): "כי עפר אתה, ואל עפר תשוב". אדמה ועפר מתייחסים למצב סטטי וקבוע, בעוד שמים מסמלים השתנות. כאשר אדם מת, כל מה שנשאר מגופו זה רק מצב קבוע של – "עפר" – כיוון שהוא אינו יכול להמשיך לגדול ולהשתנות.

המושג הרוחני העיקרי של המים, הוא ההשתנות וההתפתחות, מושג המסמל את הגידול וההתפתחות של העולם לקראת התגשמות המטרה האלוקית, ובהקשר זה גן העדן היה "מושקה במים" באופן רוחני וגשמי, כתוצאה מכך היתה זו סביבה אשר בה האדם היה יכול לגדול ולהתפתח לפי התכנית האלוקית הסופית... (על פי "מימי גן עדן", עמ' 82 – 88*).

(*) בניגוד למים שהם חיים, קיימים "מים הרעים" כאמור (אבות פ"א): "שמא תגלו למקום מים הרעים", (וראה חולין ק"ה, ב'). היינו: שיש מים, שהם ההיפך ממים חיים. כבר הוזכר לעיל שיש בבריאה גם סוג מים הקרויים "מים כבדים", וחלק מתכונותיה הוזכרו לעיל. נוסף על כך, המים הכבדים רותחים רק בטמפרטורה גבוהה יותר, וקופאים בנמוכה יותר, אין הם

הטהרה על ידי מים

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל
טומאתיכם" (יחזקאל ל"ו).

"מה נחלים מעלין את האדם מטומאה
לטהרה..." (ברכות ט"ז, א').

"מה המים, אין אדם יכול לעמוד בלא הם, ואדם
מטהר עצמו בהם..." (תנחומא תבוא ג')

המים טובים לניקוי כיוון שהם ממיסים את הלכלוך ואינם
נדבקים לדבר המתנקה. לכן הם משמשים כמעט לכל מטרת ניקיון.
כשם שהמים משמשים לניקוי לכלוך גשמי, — כך הם מטהרים
את האדם מטומאה, שאיננה דבר גשמי, אלא רוחני. וכתב
הרמב"ם (סוף הלכות מקואות): "דבר ברור וגלוי, שהטומאות
והטהרות גזירות הכתוב הן, ואינן מהדברים שדעתו של אדם
מכרעתו, והרי הן מכלל החוקים, וכן הטבילה מן הטומאות מכלל
החוקים הוא — שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים, אלא
גזירת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב, לפיכך אמרו חכמים:
טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל".

ומוסיף הרמב"ם, שלמרות שהטהרה במים, היא גזירת הכתוב:
"ואף על פי כן, רמז יש בדבר: כשם שהמכוון לבו לטהר כיוון
שטבל — טהור ואף על פי שלא נתחדשה בגופו דבר — כך
המכוון לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות, שהן מחשבות האוון
ודעות הרעות — כיוון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות,

מגדלים שום צמח, עוצרים הם תנועת חיידקים מסוימים. המים הכבדים
משפיעים לרעה על גוף בעלי החיים, לכן משפיעה שתיית מים על
הקדמת הזקנה באנושות כנוצר לעיל. לו הפרדנו ממימי השתיה שלנו את
המים הכבדים הנמצאים בכמויות קטנות במים רגילים, היינו מאחרים,
לדברי החוקרים, את הזקנה ("אמונות" — ח"ב עמ' 227).

והביא נפשו במימי הדעת; טהור. הרי הוא אומר: 'זורקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאתיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם'.

הרמז, שנתן הרמב"ם לכך, שהטהרה במקווה היא הטבילה במימי הדעת, מתבארת יפה על פי חידושו ההלכתי של מרן "הכסף משנה" האומר: "שאינן הכניסה למי המקווה מטהרת, אלא היציאה". רש"ר הירש ביאר את הדבר כך: "הטבילה במי המקווה המצויים באדמה בצורתם הטבעית, מסמלים את התבטלות האדם, לכן צריך שהמים יכסוהו לגמרי, והיציאה מן המים היא כעין לידה חדשה – והיא מטהרת... המילה "רחץ", שהיא להטהר במים, קרובה למילה "רעץ" אשר מובנה להפוך או לשבור, כאשר התורה מדברת על אודות רחיצה, היא מדברת, בעקרון על ביטול עצמי ועל "שבירת האגו", אשר הוא התמצית בטהרה רוחנית" (מצוטט בספר "מימי גן עדן" עמ' 77).

דברים אלו מקבלים תוספת הארה על פי דברי הרמב"ם דלעיל, האומר, שהטבילה במקווה היא טבילה במימי הדעת. היינו, הביטול העצמי של האדם, בהכנסו למקווה, מקבל משמעות נוספת כאשר הוא מתבונן בגדולתו, יתברך, וכבר הבאנו לעיל את דברי הרמב"ם (יסודי התורה פרק ד', הי"ב): "בזמן שאדם מתבונן... ויראה חכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים והברואים... וימצא עצמו, שהוא כלי מלא בושא וכלימה ריק וחסר". ההתבוננות בפלאי הבורא המתגלים במים מסייעים כאמור, במיוחד לביטול ה"אגו" של האדם, בראותו את מיעוט ערכו, כלפי גדלות הבורא*).

(*) בספר "אמונות" (ח"ב עמ' 227) כשכתב על הטבילה במי המקווה הוסיף וכתב על המים בכלל:

כידוע אוצרים האטומים בקרבם כוחות אדירים. בהפרדת האטום לחלקיו מתפרצים חום ומרץ שבכוחם להפציץ ולבנות. לדעת מדענים רבים

פרק א'

נפלאות הבורא בעצם המצאות המים בעולם

"והארץ היתה... וחושך על פני תהום, ורוח
א-להים מרחפת על פני המים" (בראשית א', ב').

המצאות המים בעולם היא תופעה מיוחדת במינה. המים
חריגים בהתנהגותם הפיסית, כפי צורך קיום העולם. ואמרו
רבותינו (שמו"ר ט"ו): "ג' בריות קדמו את העולם — המים והרוח
והאש" ... עוד אמרו ("פרק דרבי אליעזר", פרק ג'): "הארץ נבראת
משלג שתחת כסא הכבוד — לקח וזרק על המים ונקפאו המים
ונעשו עפר בארץ. איננו מבינים את סודם של הדברים, אולם מכל
מקום למדנו, שהמים קדמו לכל*.) עוד אמרו רבותינו (שמו"ר ט"ו):
"ובשש בריות אלו העולם מתנהג — ברוח, בחכמה... ובמים".

מקורם ושורשם של גרעיני האטום שבכל היסודות — הוא גרעין המימן.
במימן טמון כח הצמיחה והתהוות כל שאר היסודות. גם כח הרדיוס רב
ועצום, והוא גם אחד מעיקרי יסודות מוחנו. במוח של גולגלת מאובנת
לחלוטין, מלפני אלפי שנים, מצאו עדיין אוצר רב של רדיוס, ממלח פשוט
ניתן להפיק כמות חשובה של רדיוס. מלח, כזכור, ניתן להפיק מכל מים
(ואכן רבותינו קשרו בין המים להמלח, ראה רש"י ויקרא ב' י"ג). יש סוג
של קרניים היכולות להמית מיד כל חי חודרות הן כל מחיצה — ברזל
כסלע — ואין מציל מידן, כי אם המים המסתתר במים ניצול מהן, כי אין
הן יכולות לחדור דרך המים. רבים הם, איפוא, הכוחות הנסתרים שבמים,
רובם לא נתגלו עדיין, ואף אלו שנתגלו, רק לאחרונה נתגלו"...

(*) כבר הבאנו בפתיחה, שיש חוקרים הסוברים, שיסוד המימן הוא הבסיס
להתהוות כל היסודות.

היינו: המים אינם רק יסוד, שממנו נברא שאר דברים, אלא הם גם קיומו של עולם.

המצאותם של המים בכדור הארץ, הוא ענין יותר מיוחד. בכל הכוכבים המוכרים לנו, אין כלל מים או שכמעט אין מים. כמו כן, לא יתכן שיהיו המים מצויים בהם בכל אותן הצורות המופיעות בכדור הארץ: בצורת גז – אדים, בצורת נוזל – המים ובצורת מוצק – הקרח. בכוכבים הקרובים לשמש יתכנו מים רק בצורת גז – אדים, והרחוקים יותר יתכנו מים רק בצורת קרח מיקומו של כדור הארץ מיוחד בזה, שהטמפרטורה שעליו מאפשרת למים קיום בכל מצבי הצבירה שלהם*). כמו כן, כמות המים בכדור הארץ עצומה היא; שני שלישים ממנו מכוסים באוקיינוסים*). עובדה זו מלמדת על חשיבות המים לקיום העולם, עובדה שהוכחה כבר על ידי המדע.

המצאותם המופלאה של המים ביקום

"בגרעין האטום קיימים שני כוחות, המפקחים על מבנהו ויציבותו – חזק וחלש. המרחק בין הכח החזק והחלש הוא

(**) בספר "הים" (עמ' 8) מציין דבר זה בסגנונו כך:
 "במשפחת כוכבי הלכת של השמש תופסת הארץ מקום מיוחד במינו בזכות האוקיינוסים אשר לה, אכן מופלא הדבר שהאוקיינוסים קיימים בכלל, קיימים הם מפני שעל פני חלקה הגדול של הארץ שוררת טמפרטורה שבה המים נשארים בגז, נוזל, קיצורו של דבר, בין 0 מעלות צלזיוס דרגה שלמטה לה המים קופאים (בתנאים רגילים) ל-100 מעלות צלזיוס" (דרגה שבה המים רותחים ונעשים גז).

(***) הנביא ישעיה אומר (ישעיה מ', י"ב): "מי מדד בשעלי מים ושמים בזרת תיכן, וכל בשליש עפר הארץ". יש מפרשים את מילת "בשליש" שהיא מידה מסויימת (וכמו שפירש הרד"ק). אולם, יש מעלים סברא, שהנביא התכוון ב"שליש" לומר, שהיבשה היא שליש הארץ. היום יודעים אנו

פנטסטי; ארבעים סדרי גודל (מספר אחד, ולאחריו ארבעים אפסים) — טווח הנמצא מחוץ לתחום ההשגה האנושית. אולם הדברים נקבעו במדויק, והם פועלים בטווח מצומצם ביותר, על מנת לאפשר קיום חיים עלי אדמות. אילו היה הכוח החזק המאחד את חלקי הגרעין, חלש יותר באחוזים מועטים בלבד, רק המימן היה יכול להתקיים. אילו גבר כוח זה בחמישה אחוזים בלבד, היתה נשמרת יציבות הגרעין המורכב משני פרוטונים. כתוצאה מכך, לא היה יכול המימן להחזיק מעמד, והמים היו נעלמים מעל פני תבל.

הכוח החלש מפקח על יחסי גומלין בין הפרוטון לבין הנויטרון בתוך הגרעין, אילו היה נחלש כח זה, ולו במעט, שוב לא היה מתאפשר קיום המים בגלל הפיכת המימן להליום" (על פי "יהדות ומדע" עמ' 76).

המצאות המים בכדור הארץ

"החום הכמוס של המים, הוא חריג ביחס לחומרים אחרים, ומשום כך הם קיימים בעולם! לפי חומרים דומים למים מבחינה כימית [בארבעה חומרים נמדדו צורות הרתיחה, ונמצאה צורת רתיחה שווה לפי כללים ידועים] מן הראוי היה, שתהיינה להם נקודות רתיחה וקיפאון הנמוכות ביותר. בהתאמה לקבוצה זו היו המים צריכים לרתוח בערך ב-91 מעלות צלזיוס מתחת לאפס, ולקפוא בסביבות 100 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. בטמפרטורות המצויות על פני כדור הארץ, היו המים צריכים להופיע כקיטור בלבד, אלא כדי שיהיה קיום לחיים על פני כוכב הלכת שלנו, המים הינם "פורץ הגדר" שבחבורה; נקודת הרתיחה והקיפאון

היטב, שכל היבשות יחד, אינם למעשה אלא כשליש כדור הארץ ("הבריאה והמבול").

נפלאות הבורא בעצם המצאות המים בעולם

שלהם אינם מן הנמוכות ביותר, אלא מן הגבוהות ביותר (על פי "ספר המים" עמ' 14). יתכן, שימצא הסבר מדעי לחריגה זו. אולם גם תופעה זו מצטרפת אל שאר התופעות, המלמדות על הפלאים המיוחדים שהטביע הבורא יתברך במים.

דוגמא נוספת:

"המימן החופשי שבאוויר, עלול היה להסחף מכדור הארץ, כיוון שמהירות מולקולות המימן גבוהות ממהירות ההימלטות משדה הכובד של כוח המשיכה של כדור הארץ, ובכל זאת, ההפלטות נמנעת עקב תהליכי החימצון הנגרמים על ידי החמצן החפשי שבאטמוספירה, ועל ידי האוזון שבשכבה העליונה שבאטמוספירה" (אנצ' הע' כר' כ"ג עמ' 227).

נחיצותם של המים לקיום העולם

"מה מים חיים לכל באי עולם... מה מים אין בנינו של עולם אלא במים... אלמלא מים אין העולם יכול לעמוד" (תדא"ר י"ח).

המים הם יסוד קיומו של העולם, כאמור: "אין בנינו של עולם אלא במים (תדא"ר י"ח)". "מים נקראו חיים (אדר"נ פל"ד)" כיוון שבלעדיהם אין חיים. כמו כן נאמר: "אין אדם נוטע אילן, ולא בונה בית, אם אין לו מים" (תנחומא תבא ג'). כלומר: גם שאר צרכי החיים תלויים במים. דבר ידוע הוא שהחקלאות והתעשיות צורכות כמות עצומה של מים.

תפקיד המים בחיים

המים נחוצים הן לגידול הצמחים, והן לבניין גוף בעלי החיים ולקיומם. בלעדי המים, אין צמיחה ואין חיים.

תפקיד המים בצמיחה

א. כל הצמחים, פרט ליוצאים מן הכלל, בונים את תאיהם ממים ומאוויר בתהליך הטמעה, הקרוי פוטוסינתזה.

ב. המים קרובים להיות ממים כימי לכל מטרה. מחציתם של היסודות שלנו מצויים במים על פני כדור הארץ. תכונה זו נחוצה ביותר, שבלעדיה אין אפשרות הזנה לא לצמחים, ולא לבני אדם, הצמחים קולטים את מזונם מהקרקע לאחר שהומס על-ידי המים, וגם האדם קולט את מזונו רק לאחר שהומס.

ג. המים מוליכים את המזון לכל חלקי העץ תכונה זו היא המוזהרת ביותר מבין תכונותיהם של המים – יכולתם של המים לטפס ולעלות בתוך צינורות – כאילו בניגוד לכח המשיכה של כדור הארץ... נטיה זו נקראת נימיות (קפילריות). המים מסוגלים לעלות לגובה ניכר בצינורות דקים ביותר בניגוד לכח המשיכה. תכונה זו חשובה בתנועת המים בקרקע ובקליטת המזון דרך שורשי הצמחים ותנועת הדם בגוף. הצדדים המיכניים של מערכת הובלת המים בצמחים עדיין אינה מובנת כראוי למדענים. מפליאה במיוחד פעילות המים בעצים הגבוהים, כמו הסקויה, זוהי אחת החידות המופלאות ביותר בביולוגיה.

ד. מי הקרקע נכנסים לנימי השורשים בתהליך מיוחד של פיעפוע הקרוי אוסמוזה; תהליך בסיסי הקורה כמעט בכל הרקמות החיות.

בתהליך זה נכנסות מולקולות המים דרך הקרומים החיים, אף שהם נראים בלתי חדירים למים אפילו במיקרוסקופ, מכל מקום, יש בהם נקבוביות שדרךן עוברים המים. דבר זה מתבצע על ידי הפיעפוע (דיפוזיה), מקור כוח הפיעפוע בתנועתן של המולקולות המתנדודות מצד אל צד, ומתנגשות וניתרות לצדדים, ועוברות מאיזור בו הן צפופות לאיזורים אחרים בעלי ריכוז קטן יותר ומשום כך נכנסות לתוך הצמח, שבו הריכוז נמוך יותר.

ה. כדי שהצמחים יוכלו להתקיים, עליהם לפעול כצנרת השואבת מים מן הקרקע, מוליכה אותם אל התאים המשתמשים בהם, ומרוקנת את העודף אל האויר. המים הנספגים על ידי השורשים הנימיים שבקרקע, נעים כלפי מעלה דרך חבילות של צינוריות מיקרוסקופיות ארוכות, ועוברים דרך הגבעול והענפים, וחוזרים אל האטמוספירה כדיות (טרנספירציה), דרך נקוביות זעירות שבעלים, הקרויות פיוניות (ואשר תפקיד נוסף שלהן הוא, לאפשר את כנסיתם ויציאתם של החמצן והפחמן הדו-חמצני, הדרושים לפוטוסינטיזה וגדילה). כיוון שצמיגותם של המים, גם כשיש בהם תמיסות – נשארת נמוכה יחסית, מתאפשרת זרימתם בנימיות הצמח (על פי ספר "המים" עמ' 103 – 105).

תפקיד המים בחיי בעלי החיים

א. כמות המים בגוף החי: המים תופסים את רוב נפחו של התא החי. הם משמשים אמצעי תעבורה בגוף האדם להובלת מזון אל התאים ולהרחקת הפסולת. גם פעולת הנשימה של בעלי החיים נעשית דרך המים שבגוף.

ב. כח המסה: החיים לא היו יכולים להתקיים על הארץ אפילו לרגע אחד, לולא היו המים בעלי יכולת המסה יותר מכל חומר אחר. האורגניזמים החיים גדולים כקטנים, הם בתי חרושת כימיים, המנהלים את עסק החיים על ידי מיגוון מדהים של ריאקציות כימיות. רבות מן הריאקציות האלו יכולות להתרחש רק כאשר יש מים להמסת החומרים המגיבים, ולהפגשת המולקולות שלהם. יתר על כן, המים מהווים חלק מהרבה תרכובות כימיות, הנמצאות ברקמה החייה, כמו גוף האדם שכשבעים אחוז ממנו הם מים*) (על פי ספר "המים" עמ' 8).

(*) בילקוט שמעוני (איוב תתק"ד) מדובר על המים, שהם חציו של האדם

ג. **כוח מוליק:** המים משמשים בגוף האדם כמוליק עיקרי של המזון, וכן משמשים הם לסילוק הפסולת. הם מוליכים את החמצן לתאים, מסלקים את הפחמן הדו חמצני, ושותפים בעיכול. הם סכים את פרקי העצמות לבל יתחככו זה בזה, ואת הרקמות הרכות לבל ידבקו. הם שוטפים את העין וסכים אותה...

עיקר תכונת ההולכה של המים תלויה בתכונות הנימיות; המים מטפסים כלפי מעלה בצינורות דקים, אינם הופכים צמיגים גם כשיש בהם תמיסות. מסיבה זו זורמים בנימים, ועקר כך מתאפשרת זרימת נוזלי הגוף כמו הדם והשתן לאורך צינורות דקים וארוכים.

ד. **שמירת מבנה התאים:** למים מתח פנים גבוה במיוחד, בשל כך הם תורמים ליציבותם של מבנה התאים (אנצ' הע' כרך כ"ג, עמ' 231).

ה. **איזון חום הגוף:** המים שבגוף שומרים על טמפרטורת גוף קבועה למדי. החום הסגולי של המים גבוה במיוחד, ולפיכך, פועלים המים כגורם הממתן את השפעתם של שינויים בטמפרטורת הסביבה על טמפרטורת הגוף. (שינויי טמפרטורת הגוף באיזור מסויים של האורגניזם, נמנעים על-ידי העברת חום מאזורים אחרים).

גם החום הכמוס הגבוה של התאידות המים, מאפשר עמידה בתנאים סביבתיים קשים, ללא שינוי רב בטמפרטורת הגוף. תופעה זאת מתקיימת באמצעות מנגנוני התאידות של מים דרך העור, על ידי הזעה ודרך מערכות הנשימה (שם).

המים מווסתים גם את פעולת חימום וקירור הגוף, לבל יעלה

מלבד הדם שבגוף. היינו: מים מלבד הדם, שהרי גם הדם הוא בעיקרו מים, כך שאצל האיש כשבעים-שבעים ושלושה אחוז מגופו הם מים. ואצל האשה רק קצת יותר מחמשים אחוז.

קול ה' על המים

חומו למעלה מהנורמלי. הם שומרים על חום הגוף בקור, ומפזרים את החום, הנוצר תוך כדי חילוף החמרים של הגוף.

כמו כן מונעים המים תנודות קיצוניות בלחץ הגוף, או בהרכבים הכימיים והחומצות של הגוף.

השפעת המים על טבעם של בעלי החיים: אמרו רבותינו (תנחומא, בלק י"ז): "יש מעינות שמגדלים גבורים, ויש מגדלין חלשים, ויש מגדלים נאים ויש מכוערים, ויש צנועין, ויש שטופין בזימה, ומעין של שיטים של זנות היה". למדנו, כי למים יש השפעה על האדם ואף על תכונותיו. דבר ידוע הוא, שבמקומות, שיש מחסור או תוספת של מינרלים במים, ישנה השפעה גורלית על שותי המים הללו. לדוגמא: במקום שחסר יוד במים, בני אדם סובלים מפיגור כללי ובעיקר שכלי.

ועוד אמרו רבותינו: גם המים במקומות שונים באותו ים, משפיעים על היצורים החיים בהם בצורה שונה. כמבואר ברש"י (בראשית א', י'): "ולמקווה המים קרא ימים — לשון רבים — והלא ים אחד הוא? אלא אינו דומה טעם דג העולה מן הים בעכו, לטעם דג העולה בים באספמיא".

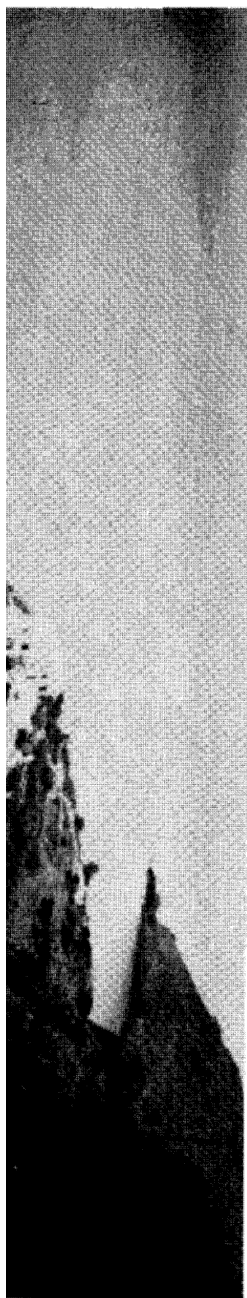
סדר המים בעולם

"ויאמר אלקים יקוו המים מתחת השמים
ותראה היבשה, ויהי כן (בראשית א', ט')."

כדור הארץ מחולק ליבשות* וימים. רובו הגדול של כדור

(*) אין הדבר קובע את מעשיו של האדם. חופש הבחירה קיים, בשעה שישנה השפעה חיצונית על האדם, אלא שעליו להתאמץ יותר, כאשר השפעה זו פועלת עליו.

(**) על הפסוק (בראשית א', ט') "ותראה היבשה" מבאר הרש"ר: "יבש הוא



הארץ מכוסה באוקיינוסים. נחיצותם הגדולה של האוקיינוסים תתבאר לקמן. כאן נעמוד על המיוחד שבסדר זה:

א. כדור הארץ מכוסה באוקיינוסים: האוקיינוסים הם מקוה המים שהכין בורא העולם, כדי לכנס אל תוכם את המים הנחוצים לקיום העולם^(*). האוקיינוסים שבהם מרוכזים המים שבעולם, הם תופעה מיוחדת במינה, שכן בקרקע האוקינוס אפשר להכניס את הר האוורסט כולו, ולא יודע כי בא אל קרבו. היווצרות אוקיינוסים אלו מהווה פליאה, ויתכן שזו כוונת הכתוב (תהלים קל"ה): "נותן באוצרות תהומות"; היינו שיצר מאגרי מים כדוגמת הימים, וכן המאגרים התת קרקעיים – מי התהום, שאף בהם רואים השגחה מיוחדת, והדבר מוסיף לסדר קיום הבריאה.

חלוקת פני כדור הארץ אף היא דבר מיוחד במינו; פני כדור הארץ מחולקים, למעשה, לשני איזורים נפרדים: היבשת מעל פני

הניגוד הגמור למים... המים הם היסוד המרכז והממס, היבש הוא החומר הקפוא והמוצק, שאיננו ניתן להמסה, ניגוד חדש זה הכין משחק גומלין של החיים האורגניים, כל יצירת חומר היא במצב של נוזל – אחת יצירתו ואחת חילופו, כל גיבוש שואף לקיפאון, בנוזל ינבט החומר, במוצק תתגבש הצורה... "ויקרא ה'" – ה' קרא ליבשה המוצקה וציוה עליה: "ארץ"! תפקיד היבשה להיות "ארץ" ולהגשים את ייעודה הארץ, בה בכוחה ועליה יתקיימו יצורים בייחודם הנבדל, והן זו התכונה האופינית ל"ארץ" – המים, הנוזלים, אינם אלא הכשרה לכך..."

(*) "יקו המים" – "קוה" קרוב ל"גבא". (=שלולית מים. ומכאן בלשון מאוחרת – "גבא" – גבה כסף, ומכאן "גבאי", "קבע", "קפא"... כל השורשים האלה מורים על אגירת חומר, על ריכוז חמרים בנקודה אחת – בעומק, בגובה, או במרכז ומסביבו חמרים מتركזים בנקודה אחת – אם כל חלקיקי החומר שואפים לאותה נקודה ופונים דכיון אליה...) נמצא זה פירוש הפסוק: ה' אמר, שהמים יתכנסו ויתרכזו במקום אחד, האנרגיה הטבועה במים לחדור למעמקים ולהתכנס באפיק משותף, מגשימה את גזירת הבורא, שגזר "יקו המים", – ובכך הטביע במים שאיפה ופנייה רבת כוח (הרש"ר שם עמ' ח).

הים, וקרקע האוקיינוס בעומק בערך של 4 ק"מ. רק 4% משטח כדור הארץ הם אזור מעבר בין פני הים ובין עומק של 4 ק"מ מתחת להם. מבנה זה מבוסס על עיוות בצורה של קליפת כדור הארץ, ואין כל דרך להסבירו בדרך של התפתחות מקרית ("יהדות ומדע" עמ' 78).

ב. חלוקת הארץ ליבשות: הארץ מחולקת ליבשות המפולגות על ידי האוקיינוסים. את חשיבות ענין זה מבאר הרב הירש בביאורו לתורה (בראשית א', י'): "למקווה המים קרא ימים! אפיקים!" אל תהיו מאגר אחד של מים, אלא פרצו אל היבשה והתכנסו באפיקים שונים, היו ימים וחלקו את היבשה. כך נחלקה הארץ ליבשות — באמצעות האוקיינוס החודר לכל מקום. פיצול נוסף נגרם על ידי הנהרות, וכך נתווספה הגונויות ליצורי הארץ. החלוקים למיניהם ביחודם הנבדל. חלוקת הארץ ליבשות ולארצות היא יסוד מוסד לכל התפתחות לאומית, וכן אמר המשורר: להי הארץ ומלואה, תבל (עולמו של האדם) ויושבי בה, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יבוננה (תהלים כ"ד, א' — ד')."

חלוקה זו, מלבד נחיצותה לעיצוב פני החברה האנושית, נחוצה היא עוד יותר לקיום העולם. הסיבה לכך: המים מאזנים את טמפרטורת כדור הארץ, יש להם חום סגולי גבוה במיוחד, הגורם לכך, שהמים מתחממים לאט ומתקררים לאט. לפיכך, ביום הם סופגים את חום השמש, ומונעים התחממות גדולה של הטמפרטורה*, ובלילה הם פולטים חום, שגבלע בהם, ובכך מונעים קור חזק מדי. לפיכך, חשוב שהארץ תהיה מחולקת

(*) במדרש (ב"ר ב', ו') נאמר: "ברית כרותה למים, שאפילו בשעת שרב רוח שיפה", המתנות כהונה (שם) פירש: שהברית היא: גם בעת החום הגדול, נוצרת רוח הנשככת על פני המים. לפי האמור יתכן, שכונת המדרש גם לסגולת המים לאזן את החום שבטמפרטורה שלא יעלה יתר על המידה.

ליבשות המוקפות בימים, כדי שלא יווצר מזג אויר קשה בתוך היבשת הרחוקה מדי מהימים.

ג. סדר הכוחות בכדור הארץ המרכז את המים בקטבים: ריכוז המים בקטבים הוא דבר נפלא! המים המכונסים בקטבים מסוגלים להטביע חלקים חשובים מכדור הארץ. כח המשיכה של כדור הארץ והכח הצנטריפוגלי של סיבוב כדור הארץ מקיימים בצורה זו. הדברים מבוארים לקמן בפרק ב'.

מחיר המים

"מה מים חינם לעולם, אף דברי תורה" (ספרי

עקב מ"ח).

בספרות הכלכלית הקלאסית, נידון הפארדוקס: למרות חיוניותם של המים, מחירם נמוך (אנצ' הע' כרך כ"ג, עמ' 241). אמנם, כבר בספר "חובות הלבבות" (שער הבחינה פרק ה') כתב, שאכן דבר זה מלמד על השגחתו, יתברך, הדואג לעולמו, שיהיה לו את כל הנצרך, וזו לשונו:

"...עיין בדברים, אשר בהם קיום הגופות והשארם על ענינם וגבולם עד עת קיצם, תמצאם ברב ובמעט כפי רוב הצורך אליהם, וכל אשר יהיה הצורך אליו גדול — יהיה מזומן ונמצא, וכל מה שאפשר לעמוד בלעדו ולהתעכב זולתו תהיה מציאותו יותר קשה והזדמנותו מעטה. והדמיון בזה — האויר הנשאף, מפני שאי אפשר לעמוד בלעדיו שעה אחת בשום פנים, המציאו הבורא יתברך בעולם, והזמינו הזמנה שאינה נמנעת משום אדם, באיזה מקום שיהיה, ובכל עת וזמן. ומפני שהצורך גם כן למים, אלא שהם יכולים לעמוד בלעדיהם, יותר ממה שיכולים לעמוד בלתי האויר, שלחם הבורא על פני כל הארץ וקבצם במקום מיוחד שהולכים בעלי חיים אליו, איננו נמנע מהם אלא שאינם בכל

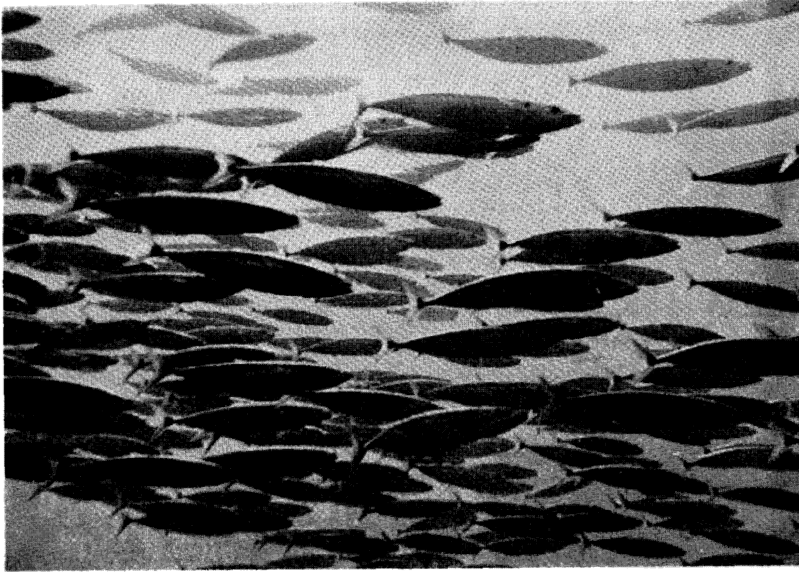
נפלאות הבורא בעצם המצאות המים בעולם

מקום כאויר, ומביאים אותם בדמים לקצת בני אדם מה שאין כן באויר..."

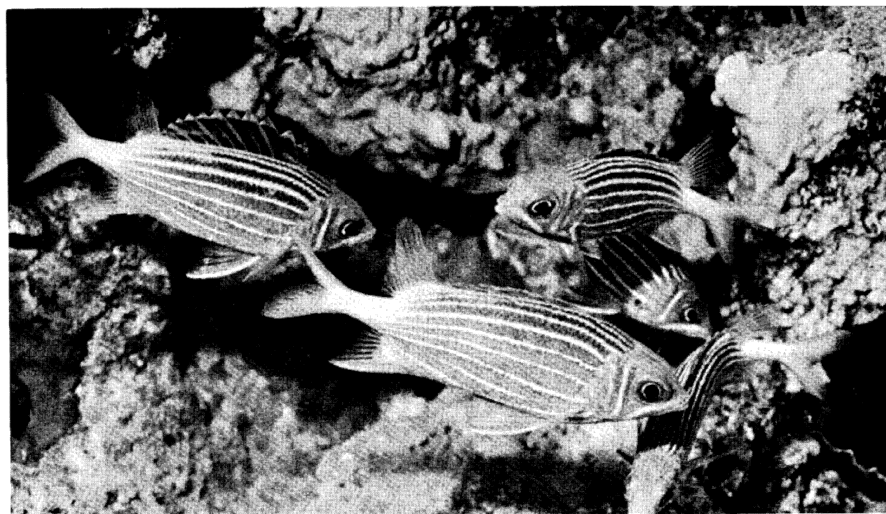
המים מגיעים לרוב המקומות דרך הגשם, דרך נהרות ומעינות — "המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון" (תהלים ק"ד, י'), "נותן באוצרות תהומות" (תהלים קל"ה), אלו מי התהום, המשמשים להשקאה במקומות רבים, גם במקומות שאין שם גשם, כמו נאות מדבר שמקורם במי התהום.



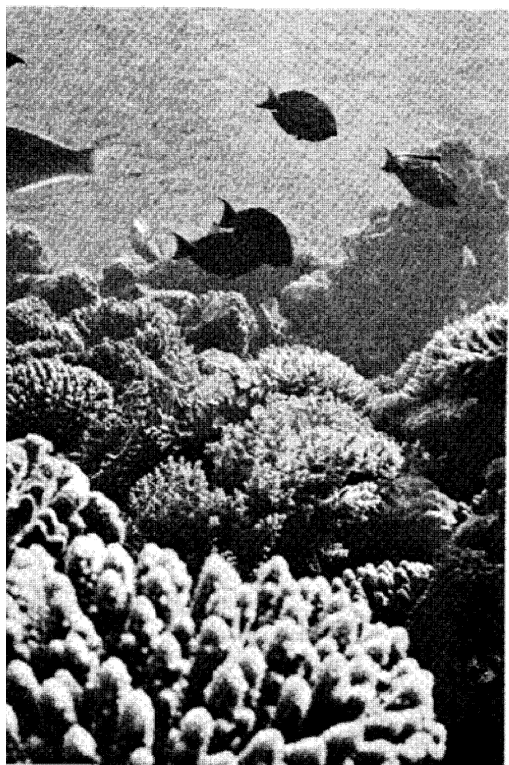
מבט על ים המלח מעין גדי



שם רמש ואין מספר — להקות דגים (צילם ד. דרום)



דגים בנמיקי סלע (צולם ד. דרום)



דגים על גבי אלמוגים

פרק ב'

חשיבות הימים

..."כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה"
(תהלים כ"ד, ב').

..."מה רבו מעשיך ה', כלם בחכמה עשית... זה
הים גדול ורחב ידים, שם רמש ואין מספר,
חיות קטנות עם גדולות, שם אניות יהלכון,
לזיתן זה יצרת לשחק בו" (תהלים ק"ד כ"ד-
כ"ו).

חשיבות הימים גדולה היא עד מאד. דוד המלך מציין זאת
ואומר: "מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית — זה הים" וגו'.
הימים משמשים כמאגר למים אשר מתאדים והופכים לענני גשם
המשקים את פני האדמה. וכתוב: "משקה הרים מעליותיו מפרי
מעשיך תשבע הארץ, מצמיח חציר" וכו' (תהלים ק"ד, י"ג-י"ד).

הים משמש כמאגר מזון עצום — "שם רמש ואין מספר חיות
קטנות עם גדולות".

בשפעתם ובזרותם, בשוני שלהם וביופי שלהם. החיים בים
עשירים במידה העולה כמעט על כל דמיון. משפחות דרי הים
פותחות, במיליוני מיליונים של יצורים קטנים כל כך, שאין העין
הערומה יכולה לראותם, ומסיימות בלוויתנים הכחולים
האנטארקטיים.

הים משמש גם כמקום תעבורה נוח — "שם אניות יהלכון".
בים מצויים יצורים ענקיים, כמו הלוויתן הכחול, אשר ארכו

מגיע ל-30 מטר ומשקלו הממוצע מגיע ל-35 טון. יצורים כאלו אינם יכולים להתקיים ביבשה, אלא רק בים. הסיבה לכך היא, שבתוך המים מאבד כל גוף משקל כמידת נפחו, אולם ביבשה יש לו צורך בשרירים חזקים ובעצמות חזקות, כדי שיוכל לנוע אל מזונו. לו היה חי הלוויתן הכחול ביבשה, הוא היה כה כבד, שלא היה יכול לזוז – לכן הוזכר "לויתן זה יצרת" – שהוא נוצר בהם.

חומרים ומינרלים שונים מקורם בים.

להלן נמנה דברים מספר, שהאוקיינוסים תורמים לקיום החיים בעולם. דברים שנודעו זה לא מכבר:

א. איזון החמצן בכדור הארץ: האוקינוס מלא באצות זעירות, פני הימים מכוסים בפלאנקטון. הפלאנקטון, הוא הרובד של החי הימי, והוא כולל את כל הדברים המתפתחים וצומחים בים. צמחים אלו ובעלי החיים כאחד, קטנים וחלשים כל כך, עד שאינם יכולים, אלא להסחף בזרמים. רוב מרכיבי הפלאנקטון, קוטרם הוא לערך 25 אלפיות של מ"מ. החשובות שבנקודות הזעירות הללו, הן אותן אצות חד תאיות... צמחים אלו חשובים בכך, שהם משמשים מזון לבעלי החיים שבים, אולם חשיבות גדולה יותר יש להם, בכך שהם מסייעים לשמירת כמויות החמצן שבכדור הארץ... כל בעלי החיים צורכים חמצן, ופולטים לאוויר העולם דירתחמוצת הפחמן. (הדבר חשוב במיוחד בימינו, עקב ריבוי בנייה אדם, והמכוניות ומפעלי התעשייה הפועלים על יסוד בעירת החמצן). כמות זו היתה עלולה להגמר במהירות, אולם בורא העולם סידר את עולמו כך, שאת דירתחמוצת הפחמן נוטלים הצמחים, וממנו בונים הם את תאיהם, וחוזרים ופולטים לאויר העולם את החמצן הנקי. האצות הזעירות הללו צורכות כמויות עצומות של דירתחמוצת הפחמן. בימים חמים הן מכפילות את עצמן תוך יממות בודדות, ועל ידי כך, נשאר האיוון, ההכרחי לקיום החיים, גם בימינו, שצריכת החמצן היא בשיאה,

והיערות הולכים ומתמעטים, עקב ריבוי הישוב וצריכת העצים.

ב. איזון דו-תחמוצת הפחמן באטמוספירה: בזמן האחרון נתגלה, כי באטמוספירה, מלבד החמצן והאוזון ושאר הגזים המגינים על החיים על ידי סינון קרינת השמש והקרינה הקוסמית, יש צורך גם שתהיה שכבה של גז דו-תחמוצת הפחמן, בשיעור של 0.04% חומר זה, יחד עם מימן וחנקן, משמשים כמרכיבים עיקריים של הפחמימות. הפחמימות מיוצרות בעולם על ידי הצמחים, ומשמשות מזון לחי ולקיום הבריאה. גז דו-תחמוצת הפחמן משתחרר בעת בעירה וחימצון של חומר אורגני מת. בעת הפוטוסינתזה (פעילות הטמעה הנעשית על ידי האור בצמחים), הגז חוזר ונקלט בצמחים. תנודות כלפי מעלה או כלפי מטה בכמות הגז עלולות לסכן את קיום החיים. איזון עדין זה נעשה על ידי המים! כ-94% מכמות דו-תחמוצת הפחמן נמצאים באוקיינוסים כתמיסה, המים קולטים בקרבם כל כמות מיותרת של הגז באטמוספירה, ולהיפך, כשיש מחסור בגז זה, משתחרר גז בכמות הנחוצה באטמוספירה ("יהדות ומדע" עמ' 76).

ג. שמירת הטמפרטורות בעולם: לבד מן העובדה, שהמים שבימים קולטים את החום המוגזם בקיץ ופולטים אותו בחורף, ובכך הם מאזנים את הטמפרטורות הקיצוניות, שהיו עלולות להתהוות בכדור הארץ, אלמלא תכונת החום הכמוס, וכמו שהוזכר לעיל, משפיעים מי הים על איזון הטמפרטורה בשתי דרכים נוספות: א. זרמי המים – כמו זרם הגולף, שהוא זרם הנמשך לאורך אלפי ק"מ, המביא חום לארצות רבות, ובכך מונע שארצות אלו יהיו מכוסות קרח עד. מלאים המים בזרמים רבים נוספים, והם מאזנים את הטמפרטורות. מלבד שמירת איזון הטמפרטורה ישנם תפקידים נוספים לזרמים: המים המלוחים, כבדים יותר, ומים שהם מלוחים פחות, כבדים פחות. מצב זה גורם לכך, שהמים המלוחים שוקעים בתוך מים פחות מלוחים, וגם דבר זה יוצר תנודות במים. יש גם חבליים, שהם תנועות

עזות למטה ולמעלה, המים יעלו על פני השטח כל אימת שיפגשו במים כבדים יותר. יכולים הם גם לעלות ממעמקים בינוניים, ולמלא מקום פנוי, כאשר המים העליונים נסחפים. תנועות כאלה, קרויות נביעות, הן חיוניות לחי הים ולאדם, הן מביאות מינרלים בעלי ערך מזוני גבוה לרבדים העליונים של הים, שבו שוכן רוב החי הימי, שטחי המדגה החשובים ביותר בעולם מצויים באיזורים של נביעה (ספר "הים").

ב. הגשמים: גם הגשמים מסייעים לשמירת איזון הטמפרטורה בכדור הארץ:

המים המתאדים לאטמוספירה, נכנסים לתוך המערכת הגלובלית של הכוחות השולטות בצורת אדים וטיפות. הם נעים אלפי מילין בטרם יחזרו אל פני האדמה, ובעשותם זאת, הם נושאים איתם מסביב לכדור הארץ כמויות ענקיות של חום ומווסתים את הערכים הקיצוניים של הטמפרטורה, שהיו קורים אלמלא כן.

לדוגמא, מים העולים ממעמקי הים אל פני השטח, אם מים אלו עולים באיזורים הטרופיים, הם מתערבים עם מי השטח שהטמפרטורה שלהם היא כ-27 מעלות צלזיוס. ראשית פעולתם היא, לשמור על הטמפרטורה שלא תעלה. בהתאדותם מפני השטח, הם עוברים ממצב נוזל לאדים – דבר שהוא צורך אנרגיה, והמים סופגים אנרגיה זו כחום. האדים אם כן משמשים ככלי קיבול של חום, הנע עם זרמי האוויר העוברים מעל קו המשווה. תנועת סיבוב כדור הארץ מניעה אותם, והם נעים בכיוון צפון מזרח עד לקו הרוחב 30° , שם האדים מתקררים ומתחילים לשקוע, ונעים באלכסון לכיוון האיזור הצפוני, עד שיפגשו עם זרם אויר קר הבא מאיזור הקוטב, התחברות של שני גושי אויר שונים אלה, יוצרת סערה עזה, האדים מתעבים בפתאומיות לנוזל, וכל אנרגיית החום שהיתה טמונה באדים, שספגה באיזור הטרופי של

קו המשווה, משתחררת, ועל-ידי כך, מתחמם האויר הקר. ואם תוך כדי כך האדים קופאים, אזי משתחררת כמות נוספת של חום (על פי ספר "הים" עמ' 41).

סדר המים בימים

א. מחזור המים:

"כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא.
אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים
ללכת" (קהלת א', ז').

מחזור המים הוא דבר מתוכנן. כל המים בעולם ממלאים את תפקידם ללא הרף. מי האוקינוסים מתאדים, והללו הופכים לגשם. חלקו הגדול יורד על האוקינוס כ-80%. היתר משקה את פני האדמה. חלק מהמים מתאדה, ושאר המים מתנקזים על ידי הנהרות, המחזירים את המים לימים. וכך חוזר חלילה, ואותו מעגל איננו פוסק, ככתוב (תהלים כ"ד, ב'): "כי הוא על ימים יסדה, ועל נהרות יכוננה". חלק מהמים מחלחל לתהום, וגם הוא חוזר לים דרך מי התהום, או ממעינות הבוקעים על פני הקרקע, והופכים לנחלים או לבארות.

המים במאגרי התהום, שוהים זמן ממושך יותר עד שהם חוזרים למעגל מחזור המים, ככתוב (תהלים קל"ה): "נותן באוצרות תהומות". אולם, אף הם חוזרים במשך הזמן, ומשמשים כחלק במחזור המים.



ב. אגירת המים באוקיינוסים:

"האותי לא תיראו, אם מפני לא תחילו, אשר
שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו
ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו"
(ירמיה ה', כ"ב).

הצטברות המים באוקיינוסים ואי יכולתם לכסות את היבשה,
היא תופעה מיוחדת במינה, כפי שהנביא ירמיה, בתוכחתו, אומר:
"האותי לא תיראו... אשר שמתי חול גבול לים... ולא יעברנהו".

הדברים מבוארים ביתר פירוט במדרש (ב"ר כ"ג, י"א) על
הפסוק (עמוס ה', ח'): "הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ, ה'
שמו" – "אמר רב אבהו: אוקינוס גבוה מכל העולם, שאין לשון
"שופך", אלא ממקום הגבוה למקום הנמוך". כך בעת המבול –
נשפכו המים מגובה האוקינוס על פני היבשת. הדברים נראים
תמוהים לכאורה, הרי המים מצויים במקומות הנמוכים מפני
היבשת. בספר "הבריאה המבול" (עמ' 179) ביאר המחבר את
הדברים: "אנו מגדירים את השטח האופקי, שעל פני כדור הארץ
לפי מידת "פני הים", פירוש הדבר, שהימים והאוקיינוסים שבכל
מקום בעולם ניצבים פניהם לכוח הכובד שפועל עליהם, וכך הם
מתייצבים סביב כדור הארץ. ברם, דרכם של מים לזרום ממקום
גבוה יותר למקום נמוך, מי מחזיק איפוא את המים בחצי הכדור
הצפוני, שלא ירדו לקו המשווה ולכיוון הקוטב הדרומי? התשובה
לזה נמצאת בכוח הצנטריפוגלי הנובע מסיבוב כדור הארץ סביב
צירו, שני כוחות אלה, הם המאזנים את כיוון האנך וקובעים את
"פני הים". כוח הכובד והכוח הצנטריפוגלי מהווים כוח שקול,
וסיכום שני כוחות אלה נקרא "הכבידה הארצית", להבדיל
מכבידה סתם, הפועלים על גופים בחלל, שאין לסיבב היומי של
הארץ השפעה עליהם".

וראה עוד שם את הביאור כיצד נשפכו המים על היבשת בעת

המבול: בזמן המבול הואט קצב סיבוב כדור הארץ, ומחצית השנה היתה יום, ומחציתה לילה. היינו: האטת הסיבוב בכ-365 פעם, דבר זה גרם לכך שלא היה כוח שיחזיק את המים בחלק הצפוני של כדור הארץ, והתוצאה היתה, שמי הים נשפכו וירדו למקומות הנמוכים, שעל פני כדור הארץ.

דבר נוסף יש במי האוקיינוסים, שבהם נערמים הררי קרח. הררי קרח אלו צוברים כמויות אדירות של מים, אשר עלולים היו להציף יבשות. וכך כתב בספר "הבריאה והמבול" (עמ' 168).

"נמצאים באוקיינוס זה (הצפוני) הרי קרח עצומים, מיליארדי מיליארדים קוב מים. למעשה, השכבה העליונה של מים בלבד עשויה לקפוא ועובייה מגיע ל-2-3 מטרים בלבד, אלא עקב גאות ושפל, רוחות עזות ולחצים שונים, נשברת מדי פעם מעטפת הקרח, ושברי הקרח עולים זה על גב זה, או יורדים זה מתחת זה, וכך הם מתחברים ומתגבשים להרי קרח עצומים, שחלק מהם שטים באוקיינוס זה, וחלק מהם מהווים הרי קרח קבועים, המכסים את היבשת שבסביבת הקטבים כגון אנטארטיקה, וגרינלאנד. כיפות הקרח מגיעות לעובי עד לכ-4 ק"מ, השלג הרב הוא גורם נוסף לגידול הרי הקרח, השלג המצטבר מדי חורף עולה בכמות על מידת ההפשרה שלו בקיץ... יתכן שישנן סיבות נוספות להיווצרות של הרי קרח ענקיים אלה... ובזמן המבול הם נמסו והציפו פני תבל, גם בימינו יש חוששים מצניחת הררי הקרח לים. הדבר יביא שחלק מארצות הברית, שליש ממדינת פלורידה יכוסה מים, ואפשר יהיה להשיט ספינות מהמדרגות התחתונות של בנין הקונגרס בושינגטון.

סאטע אט י"ד קול



פרק ג'

מהתכונות המיוחדות למים

המים ניחוננו בתכונות מיוחדות, כדי שיוכלו למלא את תפקידם לקיים את החיים, ולהצמיח את כל עולם הצמחים, וכן כדי לסייע לצרכי החיים. חלק מתכונותיהם המיוחדות של המים, הם ניגוד לחוקי טבע אחרים. דבר זה מבליט ביתר עוז את החסד האלוקי, המתגלה על ידי המים, בפרק זה נעמוד על כמה מתכונות אלו, בנוסף לדברים שנזכרו בפרקים הקודמים.

א. החריגה בתכונות ההתכווצות וההתפשטות של המים:

מנשמת א-ל יתן קרח, ורוחב מים במוצק...
האזינה זאת איוב והביטה נפלאות א-ל" (איוב
ל"ז, י"ד).

תכונה מיוחדת יש למים, שהיא אנומלית לשאר החומרים, והיא שהמים מתרחבים כשהם מגיעים לנקודת הקיפאון. תכונה זו היא דבר נחוץ ביותר לקיום הבריאה, והיא מלמדת אותנו להתבונן לראות את יד ה' בורא העולם ומקימו. דבר זה כבר צויין במספר ספרים, אולם בספר "מושגים במחשבת ישראל" (עמ' 252), הרחיב המחבר ופירט נושא זה, לפיכך נצטט את לשונו:

"הכל יודעים כי המים קופאים כשהטמפרטורה יורדת מתחת לאפס, אולם לא הכל יודעים כי עם קפיאת המים משתנים חוקי הטבע הקבועים ועומדים למען מטרה מסויימת. כל חומר, לרבות מים, מתפשט עם עליית הטמפרטורה. למשל אם תחמם סמ"ק

ברזל, נפחו יעלה. אם הוא נמצא בתוך כלי סגור, שאין לו מקום להתפשט, הוא יגרום לפיצוץ הכלי. כיוצא בזה המים: 1 ליטר בחום של 4 מעלות צלזיוס תופס נפח של 1000 ס"מ מעוקבים, ושוקל 1000 גרם (1 ק"ג). אם יחממו את המים, יעלה נפחם, וכלי בגודל זה לא יוכל להכילם, חימום יתר של המים במיכל סגור גורם לפיצוץ המיכל. בכך דומים המים לכל החומרים האחרים בטבע. כאשר מקררים חומר, הוא מתכווץ, וככל שמקררים אותו יותר מצטמצם נפחו יותר ויותר, וכן נוהגים גם המים. אך ראה זה פלא: כשמקררים מים מ-4 מעלות חום עד ל-0, שהיא המעלה הקריטית, בה הופכים המים לקרח, משתנה לפתע טבעם, וככל שהטמפרטורה יורדת לא זו בלבד שאין נפח המים מצטמצם, אלא להיפך, הם מתפשטים. וכל כך למה? אילו היו המים ממשיכים להתכווץ היה הקרח כבד מן המים, מטבעו היה, איפוא, שוקע, והיה גורם בחלק ניכר של העולם לכך שכל המים היו הופכים לגושי קרח, וכל יצורי המים שבתוכם היו נשמידים*). אך בגלל השינוי הראדיקאלי, שחל בתכונת המים, קופאים המים העליונים בלבד, ואילו מתחתיהם קיימת זרימה מתמדת, והקרח אף מגן על הטמפרטורה לבל תרד, הודות לכך, עוברים יצורי המים את החורף ללא תקלות, אין כל הסבר מדעי לתופעה זו פרט לתכלית זו.

(לאמיתו של דבר, המים היו קופאים לא רק בחלק ניכר בכדור הארץ, אלא בכל הימים, כיוון שהמים הקרים הם יותר כבדים, וממילא הם היו שוקעים כלפי מטה. שם, הם לא היו מתחממים, כיוון שקרני השמש אינן מסוגלות לחמם את המים שבמצולות, וממילא היו קופאים לאט לאט כל המים, והחיים על פני כדור הארץ היו הופכים לבלתי אפשריים. האנומליה של המים גורמת לכך, שהמים הקרים מתפשטים ועולים כלפי מעלה. על-כן, במאגר מים טבעי המים מתרוממים כלפי מעלה כאשר הם מתקררים. לפיכך, כשהמים מתחילים לקפוא, הם קופאים מלמעלה כלפי מטה, וכך נוצר חייץ המגן מפני האויר הקר. עובדה זו מאפשרת גם הפשרה מהירה בעת התחממות האויר. לולא אנומליה זו, היו המים

קול ה' על המים

אליהוא הצביע כנראה על פלא זה שבתכונת המים, בהסבירו לאיוב המעונה את סוד ההשגחה ואת פלאי הבריאה. הוא אומר: "משנמת א-ל יתן קרח, ורוחב מים במוצק" (איוב ל"ז, י'). כל מפרשי המקרא, לרבות האחרונים בני זמננו, מתקשים להסביר את הפסוק בצורה המתקבלת על הדעת. אין ספק, כי אליהוא, המרבה לדבר על פלאי הטבע, התבונן גם בפלא טבע זה, כי כאשר המים הופכים למוצק, היינו קרח, הם מתרחבים, כלומר: נפחם גדל, בניגוד לחוק הרגיל בטבע – שאף בימים הקדומים ניתן היה להרגיש בהם – שכלל שהחום יורד, מתכווץ החומר ולא מתרחב, בכך הוא ביקש להוכיח לאיוב, כי הבורא שליט ומשגיח על הבריאה, ומנשמת א-ל יתן קרח, זהו רצון הבורא, כי באופן "טבעי" לא ניתן להבין זאת.

ו"הוא מסבות מתהפך בתחבולותיו לפעלם, כל אשר יצווים על פני תבל ארצה, אם לשבט אם לארצו אם לחסד ימצאהו, האזינה זאת איוב".

ב. מים חיים:

"ולקחו לטמא... מים חיים אל כלי" (במדבר י"ט, י"ז).

בעת זרימתם של המים המצויים בטבע, יש בהם כוח, הדומה

קופאים מכיוון הקרקע לכיוון מעלה, ולאט לאט היה הכל קופא. וגם אם לא היה הכל קופא, הפשרת המים בעונת החום היתה איטית והמים לא היו מספיקים להפשיר, ובמשך הזמן היו פני הקרח עולים, עד שלבסוף היו קופאים מרבית המים שבעולם, והחיים היו הופכים לבלתי אפשריים, עתה, שהמים הקרים מתרוממים וצפים למעלה, והמים החמים יחסית תחתם, נשאר כך הדבר במשך כל חודשי החורף (על פי "יהדות ומדע" עמ' 78).

לכח החיים, שהוא מסלק זיהומים ופסולת, המפריעה לאורגניזם החי:

"למים הזורמים כושר מופלא לקליטת חומרי הזיהום והפיכתם לחומרים מועילים או בלתי מזיקים, ובדרך זו לטהר את עצמם. חלק מתהליך טיהור עצמי זה הוא מיכני בלבד. תנועת המים בוחשת את השפכים, ממיסה חלק מהם או מפוררת אותם לחלקיקים אשר או שהם שוקעים לתחתית, או שהם נמהלים על ידי המים הנקיים עד לריכוזים שאין בהם נזק. נוסף על זה, יכול הנהר או האגם לעכל את השפכים, ממש כפי שעושה זאת הגוף החי. הנהר קולט חמצן מן האויר, ומצמחי המים – מהם הוא משתחרר תוך תהליך ההטמעה (פוטוסינתזה), החמצן המומס יכול לפעול על השפכים האורגניים ישירות, בדרך של חימצון – למעשה על-ידי שריפתם הכימית, כך שנותרים רק פחמן דו-חמצני, מים ומעט אפר. לעיתים קרובות יותר פועל החמצן בדרך לא ישירה, בכך שהוא מאפשר את קיומן של בקטריות בלתי מזיקות החיות במים, וצורכות את השפכים האורגניים, בהשארין שארית בלתי מזהמת, הנשארת במים, מומסת בתוכם, או שוקעת לתחתיתם" ("המים" עמ' 175).

גם חז"ל ביארו לנו שמקווה מים טבעיים יכול לפרק חומרים מזיקים, לכן התירו לשתות מים מגולים ממקווה מים טבעי, אף במקום שיש חשש שנחש שתה מהם כיון שהמים מפרקים את הארס (ראה ירושלמי, תרומות, פרק ח').

ג. חוק כלים שלובים:

המים, ככל דבר, נמשכים מכוח המשיכה כלפי מטה. לפיכך, זורמים המים ממקום גבוה למקום נמוך יותר, ועל כן אמרו רבותינו (תענית ז', א'): "מה מים מניחין מקום הגבוה והולכין למקום הנמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין, אלא במי שדעתו

שפלה". כוח זה, יחד עם הכוח הצנטריפוגלי של סיבוב כדור הארץ, יוצרים את המצב של: "גבול שמת כל יעבורון כל ישובון לכסות הארץ" (תהלים ק"ד, ט'), כמו שנתבאר לעיל (פרק ב'). אף כי כך היא דרך המים כעת, בעת הבריאה היה שונה הדבר. ככתוב (תהלים ק"ד, ו'–ח'): "תהום כלבוש כיסיתו על הרים יעמדו מים, מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון, יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם". בפירוש "דעת מקרא" כתב: "אל מקום זה יסדת להם" — אל מקום אשר הכינות להם, כלומר: אל הים. כוונת הדברים — שמרוב חפזון, נהגו המים שלא כטבעם. בימינו, דרך המים אל הים עוברת תמיד במורד, ואולם ביום השלישי בששת ימי בראשית, היו המים עולים אף בהרים, כדי לקצר דרכם אל הים".

תכונה זו של המים לזרום רק במורד, היא בתנאי שהמים עוברים בשטח פתוח. אולם, אם המים זורמים בצינורות סגורים, אזי מגיעים הם לכל מקום הקשור למקור המים, ואף יעלו בכל מקום עד לגובה של מקור המים, כי לחץ המים שווה בכל המקומות המחוברים. לכן, מים שמוצאם ממקום גבוה, יזרמו בכל המקומות הקשורים למקום המים עד לאותו גובה. לפיכך, כאשר המים זורמים ממאגר מים, הבנוי בגובהה של עיר, הם יגיעו לכל בתי העיר, בגלל חוק הכלים השלובים. דבר זה חיוני ביותר להספקת המים לבתי מגורים ולהשקאת שדות, המים עולים ויורדים בכל המקומות, ואינם נעצרים במעלה. עקב תכונה זו ניתן היה לבנות את כל המערכת הסניטרית, המסלקת את השפכין מן הבתים, ומסייעת לשמירת הנקיון והבריאות.

ד. סגולת הנימיות:

אף שהמים נמשכים שם כלפי מטה מכח המשיכה, קיימת תופעה מופלאה, שהיא הכרחית לקיום החי והצומח בעולם,

והיא: המים, בהיותם בצינורות צרים, הם מטפסים כלפי מעלה. ככל שהצינורות יהיו יותר צרים, המים יעלו יותר גבוה. תכונה זו, של טיפוס המים איננה ברורה די צרכה, אמנם אטומי המים מתחברים אל אטומי הצינור הסובב אותם*, אך עליית המים בצינוריות הדקות של העצים הגבוהים עד לגבהים עצומים של כמאה מטר, היא דבר מיוחד במינו, הנחוץ לקיום העולם.

ה. מתח פנים:

המים יוצרים סביב עצמם מתח, הקושר את פני המים. לפיכך, כשנופלת טיפה היא עגולה, כיוון שבצורה זו נאגרת כמות המים הגדולה ביותר. כמו כן, כשיונח דבר רחב על פני שטח מים, הוא יצוף, למרות שהוא כבד בהרבה מן המים, כיון שמתח הפנים הוא חזק.

כמו כן, אם נמלא כלי על גדותיו, ייוצר קימור על פני הכלי, כיוון שמתח הפנים יחזיק את המים שעל פניו עד לגובה מסויים, שאז כובד המים קובע את המתח, והמים נשפכים החוצה*.)

ו. התאידות המים:

המים מתאידים ללא הרף. ההתאידות מורידה את החום

(*) דבר זה נוכל לראות, אם נמלא כלי במים באופן חלקי, נראה כי המים בכלי הם בצורה קעורה, היינו שצידי המים יהיו גבוהים יותר ממרכז המים.

(**) במדידת שיעור רביעית של תורה, יש להוסיף גם את הנוזל אשר עולה מעל הכלי עקב קרום המים. יש ראשונים, הסוברים שרביעית יין לנוזל נמדדת ביין דווקא, שעקב צמיגות היין יהיה הקרום מעט יותר גבוה משל המים.

ויוצרת את העננים. כך הוא תהליך מחזור המים: ימים, גשם, נהרות והתאידות.

ההתאידות של המים נעשית גם בחום נמוך יחסית (כשמאדים את המים מהכוהל, בעת יצירת כוהל, המים מתאידיים מהר יותר, ועל ידי כך נשאר הכוהל).

ההתאידות המהירה מסייעת ליבוש פני הקרקע, כבסים, יבוש בבניה, ולשאר דברים שנעשים על ידי תערובת מים, וצריכים להתייבש לאחר מכן.

ז. צבע המים.

"תכלה רומה לים" (ספרי שלח)

המים שקופים וכמעט חסרי צבע, במיצבורים גדולים הם בעלי גוון כחלחל. שקיפותם של המים חשובה היא בשביל גידול הצמחיה שבים. קרני השמש חודרות על ידי כך לעומק רב יותר, ומסייעות להתפתחות האצות, הלוכדות את אור השמש, ומייצרות על ידם את הסוכרים והעמילנים והחלבונים, אשר מהם מחייתם של בעלי החיים.

צבע הים הוא בדרך כלל תכלת-ירוק, כצבעו של הרקיע המשתקף בתוכו. גם צבע הירוק של האצות המיקרוסקופיות, תורם אף הוא כנראה, לגוון הירוק של המים. אמרו רבותינו (ספרי שלח ס"ח): "כל המקיים מצוות ציצית, מעלים עליו כאילו הקביל פני השכינה, שהתכלת דומה לים והים דומה לרקיע והרקיע דומה לכסא הכבוד". צבע המים מעורר להסתכל כלפי מעלה, כלפי השמים המזכירים את בוראם אשר נקרא "שוכן שחקים". יתכן שיש לבאר באופן נוסף (על פי ביאורו של בעל "חובות הלבבות" בשער הבחינה), את סיבת צבעם הכחול של השמים: צבע זה טוב הוא להראיה משאר צבעים. [אכן, צבע ירוק, שהוא קרוב לתכלת,

מהתכונות המיוחדות למים

מקובל כצבע הבריא ביותר, לראייה]. אם כן צבעו הירוק של הים, שהוא דומה לתכלת, מלמד על חסד ה', שברא את טבע הים, שצבעו יהיה ירוק, כדי שלא יזיק לראיית עין האדם. והרי זה כחסד האלוקים ניכר בצבע התכלת של השמים.

פרק ד'

שאר דברים הקשורים במים

א. הגשם והשלג

"כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה
לא ישוב, כי אם הרוה את הארץ והולידה
והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל"
(ישעיה נ"ח)

הגשם נוצר להשקות את פני תבל כדי שתצמיח. בטבע קיימת תופעה מופלאה: מי הגשם המחלחלים באדמה, ממעטים לסחוף עמהם חומרים נחוצים לצורך הצמחים, מה שאין כן בשאר סוגי המים, אפילו מי נהר. דבר זה מבליט את חשיבות מי הגשם לגידול הצמחים. אמנם, מטרות נוספות לגשם, כמו: שמירת הטמפרטורה, ועוד, אך עניין ההשקאה והגידול הוא הבולט לעין.

גם השלג נחוץ לגידול הצמחים. במקומות גבוהים, שם מי הגשם אינם נבלעים בקרקע כיון שהם זורמים מיד למורד, מושקים הם על ידי השלג, המצטבר באותם מקומות. כמו כן, משמש השלג כחייץ בין הגידולים לבין האוויר הקר, שהוא דבר הכרחי לקיום הצמחים במקומות הקרים במיוחד, בכך ניצלים הצמחים ואינם קופאים בטמפרטורות הנמוכות.

"כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטרות עוזו" (איוב ל"ז, ו').

ב. הברק והרעם

"ברקים למטר מעשה" (תהלים קל"ה)
"לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומיות
שבלב" (ברכות נ"ט א')

על הברק והרעם תיקנו חז"ל ברכת "עושה מעשה בראשית",
או: "שכוחו וגבורתו מלא עולם" את משמעות הברכה "עושה
מעשה בראשית", פירש הא"ר (או"ח, סי' רכ"ז, אות ד'): "ברוך
הנותן כח לטבע להראות כוחו של יוצר בראשית כדי שייראו
מלפניו".

נאמר בתהלים (כ"ט ג-ד): "קול ה' על המים א-ל הכבוד
הרעים ה' על מים רבים, קול ה' בכח קול ה' בהדר". ופירש
המלבי"ם: "הקול הנורא הנשמע על המים הוא קול ה'! הוא
השמיע הוד קולו, רעמים גדולים מתרוצצים מבין חשכת השטף,
המשורר אומר א-ל הכבוד הוא הרעים, השטף הולך ומתרבה,
אומר ה' הוא המרעים ופוקד על מים רבים, קול, עתה התעוררו
נפץ וזרם אבני ברד, כוחות עצומים ומחוזות מהודרות נוראות
ואיומות מכל עברים, המשורר אומר: קול ה' נשמע בכל כוח, קול
ה' נשמע בכל הדר, כל כח וכוח, כל הדר והדר המתראה — קול
ה' נשמע בו ונחת זרועו יראה".

התועלת בברק וברעם רבה. תועלת זו היא רוחנית, משום
שהיא מלמדת את האדם מה קטון הוא, לעומת כוחות הבריאה,
וכמה פעוט הוא לעומת הבורא יתברך.

יש תועלת עצומה גם במישור הארצי: כשם שהמטר נחוץ
לעולם כדי להצמיחו — כך נחוץ מאד הברק. ואולי זו כוונת
הכתוב: "ברקים למטר עשה". הברק הוא שותף לגשם בהצמחת
העולם. כידוע, החנקן נחוץ כדי לקיים את החיים. באוויר הוא
נמצא כדי ליצור תערובת עם החמצן, ובעירת החמצן תתמתן,
ולא תהיה הבעירות והנשימה מהירות, יותר מאשר הן היום.

שאלו היה האויר מלא חמצן טהור, אזי ברק אחד יכול להדליק יערות שלמים, והשריפות היו מסכנות את קיום העולם. כמו־כן הבעירה הפנימית של בעלי החיים היתה מואצת, והיה נגרם נזק חמור לבריאות בעלי החיים.

גם החנקן משמש מרכיב יסודי לבניית החלבונים שבגוף הצומח, ובעלי החיים. אולם, צמחים ובעלי חיים אינם מסוגלים לקלוט את החנקן ישירות מן האויר. בעלי החיים מקבלים את החנקן הנחוץ מחלבוני הצמחים שבמזונותיהם, והצמחים הבונים את החלבונים שלהם, קולטים את החנקן הדרוש להם מן המלחים החנקנים שבקרקע.

החנקן הנמצא במלחים בא מן האויר. כשמתפרקים ברקים בשעת גשם, גורם חשמל הברקים [בדרך כלל יש בעולם בכל יום כ־10,000 סופות ברקים אשר עוצמת כל סופה דומה לעוצמת פצצת אטום בעל משקל של אחד־עשר מגטון ("המים" עמ' 46)], להתרכבות חלק מחנקן האויר עם החמצן, ותחמוצת החנקן חודרת עם מימי הגשם לתוך הקרקע. שם היא מתרכבת עם חומרים אחרים, ועל ידי כך נוצרים מלחים חנקנים. [יש דרכים נוספות של הטמעת חנקן בצומח, כמו חיידקים קושרי חנקן המצויים בקטניות, אולם לברקים יש בענין הזה תפקיד מרכזי].

ברקים נוצרים, כאשר עננים טעונים מתח חשמלי שלילי, פוגשים בעננים טעונים מתח חשמלי חיובי, ואז מתפרק מתח החשמל ויורד לארץ. כך נראה הברק, ולאחריו נשמע הרעם כיון שמהירות האור גדולה פי כמה מהירות הקול. כדי למנוע נזק מתקינים "כלי ברק" היינו חוט מתכתי, הקולט את המטען החשמלי, ומעבירו לאדמה. דבר זה נודע רק בתקופות המאוחרות, אולם חז"ל כבר הזכירו ענין זה בתוספתא (שבת, פרק ז'): "הנותנת ברזל בין האפרוחים הרי זה מדרכי האמורי. — אם מפני הרעם ואם מפני הברק הרי זה מותר".

ג. מעיינות

"נותן באוצרות תהומות" (תהלים קל"ה)

המים מכונסים בעולם בימים ובאגמים, בקרחונים בנהרות ובמימי תהום. מי הגשמים מחלחלים לתוך האדמה עד שהם נעצרים על ידי שכבות שאינן ניתנות לחדירה, ואז הם זורמים ובוקעים להם פתח. זוהי דרך יצירת המעיינות. דבר זה מסייע למציאת מים במקומות שהגשם לא יורד כל השנה, או שאינו יורד כלל. אוצרות מים עצומים מצויים באדמה. אפילו במדבר סהרה, שהוא שם נרדף לחורב מוחלט יש שם לפי אומדן, יותר מ-600,000 קילומטרים מעוקבים של מים, המשתרעים על שטח של 6,5 מליוני ק"מ מרובעים, ובמקומות אחדים הם פורצים אל פני השטח ויוצרים נאות מדבר.

מעיינות חמים: כתוב בתורה "ויסכרו מעיינות תהום" – "כשנפתחו כתיב "כל מעיינות" וכאן אין כתיב "כל", לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם, כגון: חמי טבריא, וכיוצא בהן" (רש"י בראשית ח', ב'). הקב"ה עשה סדר מיוחד, שיהיו גם מעיינות מיוחדים, אף שאינם ראויים להשקות, מפני המינרלים המרובים שבהם. מכל מקום, תועלתם היא כחם המרפא, כמו שאמרו חז"ל (שבת ל"ד), שבשעה שיצאו רשב"י ובנו מן המערה היה גופו של רשב"י מלא פצעים, והלך להתרפא בחמי טבריא.

ד. הטל

"הברית כרותה לטל שאינו נעצר" (רש"י שופטים ו', ל"ח)

הטל, אף הוא נחוץ לקיום העולם. הוא מסייע לגידול הצמחים, במיוחד במקומות שחונים מגשמים, כאשר בלילות נאסף

מפל בלפורניה



הירדן

טל רב על פני העלים, והם מוחדרים לתוך הצומח. לאחרונה נתגלה כי קיימים בצמחים שני מחזורים: יש מחזור השואב מים דרך השרשים לגזע ולעלים, וישנו מחזור מים הפוך; מן העלים אל הגזע והשרשים. הטל המצטבר על העלים חודר איפוא לתוך הצמחים ומסייע לצמיחתם. במשנה עוקצין (פ"ב מ"ט) הוזכר לענין גידול הצומח בעציץ שאינו נקוב, שאם הנוף גדל ויצא מהעציץ שאז הוא יונק דרך הנוף — העלים (ראה פירוש הרא"ש שם) גם דבר זה מורה על יניקת העלים, תכונה זו חשובה היא ליניקת הטל שעל פני העלים.

ה. הרוח

"מוצא רוח מאוצרותיו" (תהלים קל"ה).

"רוח סערה עושה דברו" (תהלים קמ"ח).

"אתה גיבור לעולם ה'... אתה רב להושיע משיב

הרוח ומוריד הגשם" (מתפילת י"ח).

הרוחות קשורות הן לתפקידי המים שבעולם. הרוחות הן המובילות את ענני המים מן הים אל היבשות. רוחות המונסון, שנוצרות באוקינוס ההודי, כשפני המים קרים יותר בקיץ מפני היבשה החמים יותר, גורמות לגשמים קייציים, המשקים את אותם האיוזורים. בחורף כאשר פני היבשה קרים יותר, נוצרת זרימה הפוכה מהיבשה אל הים, והם רוחות יבשות.

לרוחות תפקיד חשוב בהזרמת המים בזרמי הימים, ובהובלת עננים טעונים אור וחום. על ידי כך הם תורמים לשמירת הטמפרטורה כמו שכבר כתבנו לעיל פרק ב'.

הרוחות גם מסייעים באידוי המים וייבוש, כמו שכתוב (בראשית) "ויעבר ה' רוח על המים וישכו המים", רבותינו אמרו (תענית ג' ב') שרוחות שאחר הגשם מסייעות לגידול הצמחים כמו

הגשם עצמו, ככתוב (דברים ל"ב ב'): "כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב".

רבותינו תיקנו לברך על הרוחות "עושה מעשה בראשית", ולדעת הירושלמי (ברכות) גם על רוחות הנושבות בסדר העולם יש לברך, אולם להלכה אין נוהגין כן, ורק על רוחות סערה היוצאים מגדר הרגיל מברכים.

1. הקשת

"... זאת אות הברית, אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ. והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר. והיתה הקשת בענן וראייתה לזכור ברית עולם בין אלוקים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ" (בראשית ט' י"ב-י"ז).

תופעת הקשת, אמנם תופעה טבעית היא – קרני האור נשברות בעברן דרך טיפות המים לצבעי הספקטרום. וכתב הרמב"ן בביאורו לתורה: "ואנחנו, על כרחנו נאמין לדברי היוונים, שמלהט השמש באוויר הלח יהיה הקשת בתולדה, כי בכלי מים לפני השמש יראה כמראה הקשת. וכאשר נסתכל עוד בלשון הכתוב נבין כן, כי אמר: את קשתי נתתי בענן, ולא אמר: אני נותן בענן, כאשר אמר: זאת אות הברית אשר אני נותן. ומלת "קשתי" מורה, שהיתה לו הקשת תחילה, ולכן נפרש הכתוב: הקשת אשר נתתי בענן מיום הבריאה, תהיה מן היום הזה והלאה לאות ברית... כטעם: עד הגל הזה ועדה המצבה..."

רבותינו (אבות ה', ו') אמרו, כי הקשת היא אחד הדברים שנבראו בבין השמשות. יתכן שהכוונה היא, שבבין השמשות נוצרה תכונת המינסרה, היינו: קרני האור, מתפצלות למרכיביהן.

המלבי"ם (בראשית ט', י"ג-ט"ז) מבאר, שעניין טבע הקשת אפשרי, רק אם יתמלאו שני תנאים: א. רק אם תזרח השמש נגד הענן. כלומר: הענן לא התפשט על כל האופק אלא רק על חציו, ולנגדו תאיר השמש, ואז ישתקפו ניצוצות השמש הזורחות כנגד הענן, ותופיע קשת. ב. שלא יוחק הקשת רק על עננים דקים מזלפים, שיוכל ניצוץ השמש להתפלש [לחדור מעבר לעבר] בהם, לא על עננים עבים שחורים שאין יכולת לניצוץ השמש להתפלש [לחדור] בהם, שאז לא יתראה הענן, גם כשחצי השמים טהורים מן העננים, והשמש זורחת כנגד הענן.

"קודם המבול לא היה יורד הגשם רק אחת לארבעים שנה, ובעת ההיא התקבצו עבים גסים עכורים ושחורים, ויכסו את כל כדור הארץ והיה לגשם שוטף, עד שלא היה אפשר שתראה הקשת בהם משני טעמים: א. מפני גסות העבים, שהיו שמנים ועכורים לחוזק טבע הארץ וחומריותם, ולא היה אפשר שיעבור בם ניצוץ השמש. ב. מפני שבכל עת גשמים, כיסה עב ענן את כל כדור הארץ... אבל אחרי המבול, נשתנה טבע הארץ ונחלש כח גסותה וחומריותה, עד שהגשם יורד כדרכו כמו עתה בכל עת שימלאו העבים גשם, יריקוהו תיכף על הארץ, והעננים הזדככו ונעשו קלים וזכים, ולא יתקבצו אדים רבים ועכורים ועפרורים עד שיכסו את כל כדור הארץ... וזה יהיה אות הקשת בכלל, שזה היה הוראה שהוסר גשמיות הארץ ועכירותה, ומעתה לא יגבר החומר כל-כך, עד שישחת המין כולו במעשים חמריים מתועבים ומגואלים".

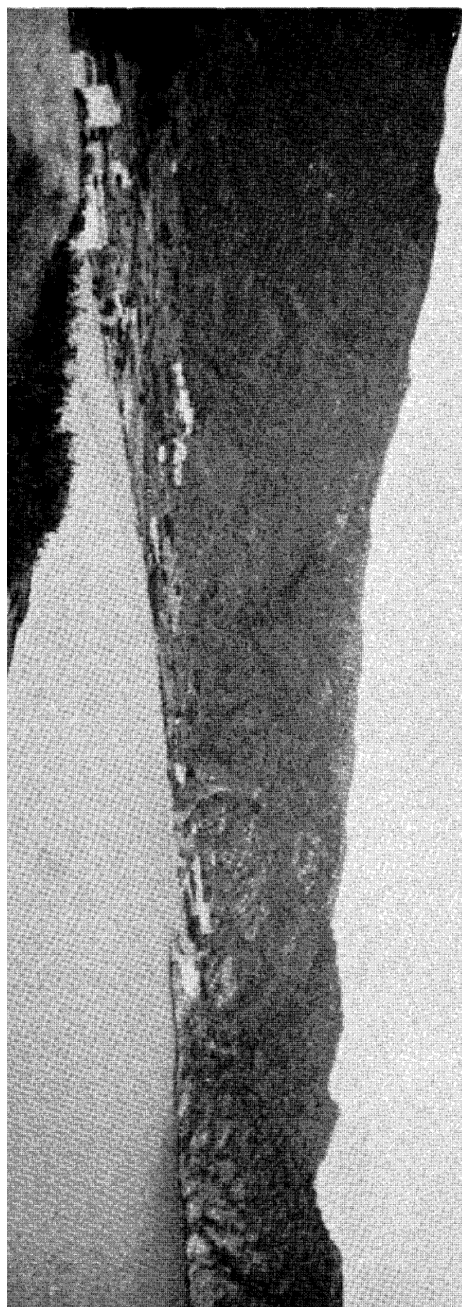
גם לפי דברי המלבי"ם המציאות החדשה רק איפשרה לקשת להתגלות בענן, מה שלא היה כן לפני המבול, ולא חל שינוי טבע

שאר דברים הקשורים במים

חדש. וראה שם בהערתו "בתורה אור", בביאור האמור ביחזקאל, "כמראה הקשת בענן, כן מראה כבוד ה'", היינו: כמו שהאור מתחלק לשבעה צבעים בקשת, כך אור ה' מתחלק לשבע ספירות, וכשם שהקשת רק בתנאים מסויימים נוצרת, כך גם אור ה' ניכר רק במי שנפשו זכה...

לפי בעל ספר "מעשי ה'", הקשת היא תזכורת לבני אדם. להזכירם שחטאם רב והם ראויים לכליון. השבועה, שנשבע ה' לנח, שלא לכלות עוד את העולם, היא המונעת את הכליון. לפיכך, בדורו של רשב"י ושל ריב"ל לא הופיעה הקשת. כמבואר במ"ר וברש"י על הכתוב החסר: "לדרת עולם", שהיו דורות שלא נראתה בהם הקשת, כיוון שצדיקי הדור הגנו על דורם.

הקשת, שהיא קרן אחת המתפרקת לשבעה צבעים, מן האדום עד הסגול הקרוב לחושך, מלמדת גם שכל ריבוי הגוונים באנושות, מן האדם הרוחני, המאיר באור הרוח, ועד לאדם המגושם, שאור האלוקים מעומעם בו, כולם מחוברים אל השם, (הרש"ר הירש בביאורו לתורה שם).



מפרט חומרה

פרק ה'

דינים של ברכות הראיה על ימים ונהרות ברכים ורעמים וקשת

א; הרואה ימים ונהרות.

1. הרואה ימים (א) המפורסמים בעולם בגודלם, וכן נהרות המפורסמים בגדלם כמו נהרות הדונאי [=הדנובה], הוולגה וכדומה ("ערוך השלחן"), כל שלא נשתנה מקומם בידי אדם, (ב)

(א) וצריך עיון מה נחשב לרואה את הים. האם גם על ראיית הים ממרחק יש לברך, אף שאין אדם מתפעל מראיה זו, או רק כשרואה מקרוב. ראה בספורנו "אבלות החורבן" (עמ' 91) לעניין חיוב קריעה על ראיית ירושלים בחורבנה, שעיקר דין הקריעה אמור כשרואה מן הצופים שהיא מקום שרואים משם את ירושלים בבירור. ואולי גם בעניין הברכה על ראיית הים, צריך להיות על ראייה מקרוב? וצ"ע.

(ב) בא"ר מצדד לומר, שגם אם ספק אם נשתנו, לא יברך. והפמ"ג מצדד לומר דמסתמא לא נשתנה וצ"ע למעשה (שעה"צ רכ"ח ס"ק ח'). צריך בירור מה כוונת ההלכה שאינו מברך אם נשתנו, האם גם במקרה שנשתנו מעצמם, או רק אם נשתנו בידי אדם, כיוון שהנהרות משנים את אפיקם מדי פעם, כמו שאירע לפרת ולירדן, לכן למרות שנשתנה זה נחשב מעשה בראשית, ורק שינוי בידי אדם, נחשב שינוי, כלשון השו"ע "שלא נשתנה מהלכם בידי אדם", שהרי לא ידוע לנו, איזה נהר הוא מששת ימי בראשית, כמו שאומר רש"י (בראשית) על ים המלח, שנוצר אחר מהפכת סדום, ואפילו בימים חלו שינויים, כמו שנאמר במדרש, שמפרץ ים סוף היה יבשה, ועקב חטאי בני האדם נהיה לים, וכן נאמר, שאוקינוס הציף שליש העולם בדור אנוש, ואם גם שינוי שלא בידי אדם נחשב שינוי, אם כן, למעשה על

[כגון תעלת סואץ או נהרות אחרים שבני אדם היטו אותם מאפיקם], מברך: "ברוך אתה ה' (ג) א' מלך העולם עושה מעשה בראשית" (ג,1), ואינו חוזר לברך, אלא אם לא ראם ל' יום.

2. הרואה את הים הגדול מברך: "ברוך אתה ה' א' מלך העולם, שעשה את הים הגדול". יש מפרשים, שהים הגדול הוא הים התיכון, ומפני שהוא בגבול ארץ ישראל נקרא הגדול, וכך פסק השו"ע (או"ח רכ"ח א'). ויש חולקים וסוברים, שהוא ים האוקינוס ("לחם חמודות" והגר"א). הבה"ל סובר, שאם בדיעבד בירך על הים הגדול "עושה מעשה בראשית" – יצא. וכיוון שספק איזה הוא הים הגדול, ראוי לברך רק "עושה מעשה בראשית". מי שרואה את מיצר גיברלטר, במקום מפגש שני הימים, האוקינוס והים התיכון, יכול לברך תחילה "שעשה את הים הגדול", ולאחר מכן "עושה מעשה בראשית". ואם בירך תחילה "עושה מעשה בראשית", לא יברך "שעשה את הים הגדול" (ג,2).

איזה ים מלבד ים התיכון והאוקינוס אפשר לברך. כמובן, בנהרות צריך עיון, אילו נהרות ידועים לנו שהם מששת ימי בראשית מלבד הכתובים בתורה, ואולי משום זה כתב בשו"ע (סע' ב') שאין לברך אלא על ד' נהרות הכתובים בתורה?

ג) מנהג הספרדים, לברך ברכות אלו בלא שם ומלכות (בה"ח רכ"ז א'), ונראה, שראוי להרהר בלבו את שם ומלכות.

ג,1) כיון שיסדן אז בשעת הבריאה, שבחו של מקום הוא, כשמכירין היום דבר שאנו יודעים, שהמקום בראו בששת ימי בראשית, ועדיין הוא קיים. קל וחומר לעושיהן, שהוא קיים (א"ר א' ובה"ח ס"ג ג'). וצ"ע מהמדרשים שנאמר בהם שההרים נהיו רק אחר המבול. אם כן, כיצד יברך "עושה מעשה בראשית", על ההרים?

ג,2) כיון שנפטר מברכת "שעשה את הים הגדול". אבל אם יברך תחילה "שעשה את הים הגדול" יברך על הים השני "עושה מעשה בראשית".

ב; הרואה ברק או שומע רעם

1. על הברקים (ד) והרעמים (ה) ועל הרוחות שנשבו בזעף (ו), על כל אחד מאלו אומר: "ברוך אתה ה' א' מלך העולם עושה מעשה בראשית", ואם ירצה יאמר: "ברוך אתה האמ"ה שכוחו וגבורתו מלא עולם" (שו"ע או"ח, רכ"ז). ונהגו העולם לברך על ראיית ברק "עושה מעשה בראשית", ועל שמיעת רעם "שכוחו וגבורתו מלא עולם, ואם שינה — יצא.

2. אם ראה ברק ושמע רעם בבת אחת, מברך רק ברכה אחת על שניהם, ואלו המברכים שתי ברכות, ברכתן לבטלה. אם,

(ד) כתב החי"א, שעל הברקים שבאים מן החום ואין נשמעים לאחריהם רעמים, אין לברך כיון שהברכה לא נתקנה עליהם (מ"ב, סי' י"ג מהחי"א).

יש שנהגו לברך על ראיית אור הברק אף שלא ראו את הברק עצמו, ודבר זה צריך עיון, שהרי לא ראו את הברק עצמו (ושמיעתי שמנהג הרבי מקלויזנבורג שאין לברך על הברק וכנראה משום זה), וראוי לברך בלא שם ומלכות גם לשיטה זו. אם ברך בלא שם ומלכות וחזר, וראה ברקים ממש, ראיתי בספר אחד, הסובר שאין לחזור ולברך שמא יצא אף במה שבירך בלא שם ומלכות, וכדעת הראב"ד הסובר שאין לברך בשם ומלכות, וראה "יחווה דעת" וצ"ע למעשה.

(ה) גם על קול רעם הבא ממרחק מברכים. אולם, יש להתבונן היטב, שלא יברך חלילה ברכה לבטלה, על רעם מטוסים, כשהם שוברים את מחסום הקול, שעושים רעם העלול להטעות, כאילו היה זה קול רעם.

(ו) היינו רוחות חזקות מן הרגיל, ויש שנהגו לברך על רוחות זעף "שכוחו וגבורתו" ועל רוחות חזקות שאינם בזעף "עושה מעשה בראשית", וכיון שאין אנו יודעים, איזו בזעף ואיזו לא, מברכים רק "עושה מעשה בראשית". אולם על רוחות סערה הרסניות כמו ציקלון, הוריקן, טורנדו וכדומה, נראה שמברכים "שכוחו וגבורתו מלא עולם".
וצ"ע, אם על הרוח מברך רק בהיותו בחוץ ורואה את הרוח, או שיש לברך גם ביושבו בביתו, ורק שומע את סערת הרוח.

כאשר ראה את הברק בירך ונתכוון לפטור גם את הרעם שיבוא לאחר מכן, בדיעבד יצא (מ"ב רכ"ז, סק"ה).

3. אין מברכין את הברכות האלו, אלא תוך כדי דיבור לראייה או לשמיעה, ולא לאחר מכן. לפיכך, אם נכנס לבית הכסא ושמע רעם או ראה ברק ויכול לצאת (ז) (ח) ויהיה תוך כדי דיבור, צריך לצאת ולברך.

אם עשה צרכיו ונטל ידיו ושמע רעם או ראה ברק, יברך תחילה עליהם, ורק לאחר מכן יברך "אשר יצר", כיוון שזמנם של אלו עובר.

אם ישן על מטתו ושמע רעם או ראה ברק ואינו יכול לקום וליטול ידיו, יהרהר הברכה בלבו. היה עומד בתוך פסוקי דזמרא, או בין ברכה לברכה בקריאת שמע, יברך על הרעם והברק (מג"א והגר"ז), (אף שיש סוברים שלא יברך משום הפסק).

4. בירך על הרעם או הברק והיו אח"כ עוד רעמים וברקים, אינו חוזר לברך, אלא למחרת, או אם נתבהרו השמים לגמרי, ולאחר מכן חזרו שוב ונתקדדו.

(ז) אם צריך לעשות צרכיו אף שצריך לנקביו בכ"ז יברך כיוון שאינו צריך כל כך חזק, במידה שיש בזה משום "בל תשקצו". אך יש חולקים וסוברים שלא יברך. ואם משער, שיהיו עוד רעמים, נכון להחמיר בזה ולא לברך (מ"ב ס"ק י').

(ח) היינו, שנכנס לא לעשות צרכיו, ואף שלא יספיק ליטול את ידיו, יכול לברך כיוון שלא נגע במקומות המכוסים, ורק שורה על ידיו רוח רעה, או אפילו עשה צרכיו אם יוכל ליטול במים המזומנים, או לשפשף ידיו בדבר המנקה (מ"ב סק"א). החיד"א סובר, שאף אם לא עשה צרכיו אם לא נטל ידיו לא יברך, כיוון שלדעתו, גם אם שורה על הידיים רוח רעה, אין לברך ברכה.

ג; הרואה קשת

1. הרואה קשת (ח,1) אומר "ברוך אתה (ט) ה' א' מלך העולם זוכר הברית, נאמן (י) בבריתו וקיים במאמרו" (יא) (שו"ע רכ"ט א'). אם ראה קשת אחרת, אפילו תוך ל' יום, מברך עליה כמו על ברכים ורעמים.

2. אסור להסתכל בקשת יותר מדי, (יב) ויסתכל רק מעט בעת הברכה. אין ראוי לספר לאחרים, שיש קשת (יג) (חיי"א).

ת.ו.ש.ל.ב.ע.

(ח,1) הבה"ל, דן, אם רק על ראיית קשת שלמה, היינו: חצי עיגול, או גם כשיש קשת חלקית מברך, והעולם לא חילקו בדבר וצ"ע.

(ט) יש מי שסובר, שיש שני מיני קשת, ואם כן אין אנו יודעים איזו הקשת שעליה מברכים ואין לברך, על ראיית קשת מספק, מכל מקום, אין לעקור מנהג ישראל, שנהגו לברך בשם ומלכות בגלל דבריו, ובפרט, שכל הפוסקים סתמו דבריהם. אך מי שרוצה להתחסד ולברך בלא שו"מ, ויהרהר שו"מ בלבו, אין מזניחין אותו ("כן אי חי", פרשת עקב, אות י"ז).

(י) בגמרא הנוסח "ונאמן" וכן בחיי"א, והמנהג לברך ללא זו.

(יא) הברית שכרת הקדוש ברוך הוא עם נח, שלא יביא מבול לעולם, כדכתיב: "ונראתה הקשת בענן וזכרתי בריתי", ונאמן הוא, יתברך, בבריתו, שלא יביא עוד מבול לעולם, ולפי שאין כל חדש תחת השמש, ולא כעת נברא הקשת, אלא שכבר נברא מששת ימי בראשית והוא מעשרה דברים שנבראו בבין השמשות, כדתנן באבות, ולזה מסיימים "וקיים במאמרו", כלומר: שכבר נברא במאמרו בששת ימי בראשית עיקר הקשת, אלא שעתה מראהו לנו (ערוה"ש סע' א').

(יב) משום שנאמר ביחזקאל על השכינה כמראה הקשת בענן.

(יג) כיוון שהקשת מופיעה בזמן שחלילה היה ראוי לבוא מבול לעולם, ואין ראוי לבשר בשורות רעות.



2000